ϵ-Ecuaciones Hamiltonianas de ADM de la Relatividad General

Omar Corona Tejeda, omarct1989@ciencias.unam.mx

9 de diciembre de 2025

Índice general

Introducción **5**

1. Acción de Einstein-Hilbert **9**
1.1. Antecedentes 9
1.2. Deducción del término Gibbons-Hawking-York 10
1.3. Lagrangiano de Materia y Constante Cosmológica 17

2. Geometría de Hipersuperficies **19**
2.1. Foliación del Espacio-tiempo 21
2.2. Geometría de Hipersuperficies 25
2.3. Descomposición de la Curvatura Escalar de Ricci R 34

3. Formulación Hamiltoniana de la Relatividad General **39**
3.1. Formalismo ADM de la Relatividad General 39
3.2. Hamiltoniano Clásico y Corchetes de Poisson 41
3.3. Teoría de Campos 44
3.4. Hamiltoniano de ADM 46
3.5. ϵ-Ecuaciones de Hamilton de la Relatividad General 51
3.6. El Camino hacía la ϵ-Gravedad Cuántica Canónica 58

Conclusiones **59**

Bibliografía **62**

Introducción

"Die Zeit ist nur eine Form unserer sinnlichen Anschauung. Sie gehört weder den Dingen an sich selbst noch der Erscheinungswelt, sondern einzig unserer Vorstellung. Sie ist also subjektiv, nicht objektiv." [a]

[a] "El tiempo no es sino una forma de nuestra intuición sensible. No pertenece ni a las cosas en sí mismas ni al mundo fenoménico, sino únicamente a nuestra representación. Es, pues, subjetivo, no objetivo.".

Arthur Schopenhauer

En la búsqueda de una Teoría de Unificación de la Relatividad General y la Mecánica Cuántica diferentes enfoques se han presentado, dichos enfoques deben de cumplir algunos requisitos que serían deseables para una Teoría de Unificación como lo son:

1. Preservar la Teoría Cuántica de Campos: Dicha teoría es la teoría vigente, es una teoría cuántica relativista del espacio-tiempo de Minkowski.

2. Debe de preservar en cierto límite a la Mecánica Cuántica y a la Relatividad General.

3. Describir la dinámica de forma cuanto-relativista y debe de concordar con los experimentos.

Es decir, en Mecánica Cuántica debe de poder derivarse en cierto límite la Ecuación de Schrödinger.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle \tag{1}$$

y en Relatividad General debe de ser deducible la Ecuación de Einstein:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \tag{2}$$

Con el surgimiento de la Teoría Cuántica de Campos, fue posible pasar de un Sistema Clásico al Cuántico mediante el proceso de Cuantización Canónica. La idea es considerar un sistema clásico descrito por su Hamiltoniano asociado y realizar la versión cuántica de los Corchetes de Poisson del sistema. Es decir:

Si el sistema mecánico se encuentra descrito mediante las coordenadas generalizadas $q^i(t)$ y momentos $p_i(t)$ respectivamente, entonces

$$H(q^i, p_j, t) = \sum_i p_i\dot{q}^i - L \tag{3}$$

Donde L es el Lagrangiano del sistema. Es decir, si el sistema se encuentra moviendo sólo en una dimensión $x = q^1$, entonces

$$p = mv \tag{4}$$

así

$$\dot{q}^1(t) = v = \frac{p}{m} \tag{5}$$

con lo que

$$H = p\left(\frac{p}{m}\right) - L = \frac{p^2}{m} - L \tag{6}$$

donde

$$L(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 - V(x) \tag{7}$$

donde V corresponde a la *Energia Potencial del Sistema* que representa la energía que sufre el objeto propiciada por una fuerza externa. Así

$$L(q, p) = \frac{1}{2m}p^2 - V(q) \tag{8}$$

finalmente

$$H(q, p) = \frac{1}{2m}p^2 + V(q) \tag{9}$$

representando la *Energía del Sistema.*

Al considerar los Corchetes de Poisson de las coordenadas del Hamiltoniano tenemos:

- $$\{q^i, q^j\} = 0$$
- $$\{p_i, p_j\} = 0$$
- $$\{q^i, p_j\} = \delta^i_j,$$

Estas relaciones de conmutación reflejan la estructura del sistema donde

$$\{f, g\} := \sum_i \frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial p_i}\frac{\partial f}{\partial q^i} \tag{10}$$

El proceso de Cuantización Canónica establece que las funciones de posición y momento sean considerados como operadores diferenciales en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y es posible mostrar que en los sistemas cuánticos tengamos: [1]

$$p_i = -ih\partial_i \tag{11}$$

La dinámica del sistema cuántico puede ser formada a partir de estos operadores diferenciales, dando lugar al espacio de Hilbert , llamado *espacio de configuraciones del sistema Cuántico*

$$\mathcal{H} \tag{12}$$

[1] Esto es así para que al calcular el hamiltoniano el resultado sea la ecuación de Schrödinger.

Este espacio describe la dinámica del sistema de forma cuántica.

En el proceso llamado *segunda cuantización*, la teoría es elevada a funcionales, siendo ahora las relaciones de conmutación dadas por funcionales. Este proceso es la forma en la que se obtiene una Teoría de Campos.

El proceso de segunda cuantización tiene consecuencias importantes. Es mediante este proceso que podemos describir la Electrodinámica Cuántica. [2]

El formalismo ADM es un intento de Teoría de Unificación. Es una teoría Hamiltoniana Cuántica Relativista del espacio-tiempo. Esta teoría fue propuesta originalmente por Richard Arnowitt, Stanley Deser y Charles W. Misner en el año 1959 en su artículo *Dynamical Structure and Definition of Energy in General Relativity* publicado en el *Physical Review*.

La idea central del artículo es obtener una *densidad hamiltoniana* a partir del lagrangiano del funcional de Einstein-Hilbert, es decir:

$$S_{EH}[g] := \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^4x\sqrt{-g}R \tag{13}$$

$$\Big\downarrow \textit{ Proceso de ADM}$$

$$H^{Grav} := \int d^3x\mathcal{H}^{Grav}$$

Esta densidad hamiltoniana $\mathcal{H}^{\text{Grav}}$ depende de lo que será una densidad lagrangiana $\mathcal{L}^{\text{Grav}}$, que será obtenida mediante una foliación del espacio-tiempo. Al realizar la foliación del espacio-tiempo por hipersuperficies, es posible escoger que las hipersuperficies sean de tipo espacial o de tipo espacio-tiempo. En la práctica, se asume que la foliación es una foliación de Cauchy. Esto es debido a consideraciones físicas del espacio-tiempo como son:

- La foliación natural del espacio-tiempo parece ser del tipo espacial, foliado por el espacio de 3 dimensiones $\mathbb{R}^3$ y fluyendo a través del tiempo.
- Cierta regularidad de la foliación, codificada en la definición de Foliación Globalmente Hiperbólica[3] para preservar *el Principio de Causalidad*.

En esta tesis no se requiere que exista una foliación específica para el espacio-tiempo, sino únicamente una foliación por hipersuperficies espacio-temporales Σ_t, de tal forma que nos movemos a lo largo de un vector de dirección ∂_t que puede ser de tipo espacial o temporal. Análogamente, el vector normal n^α puede ser espacio-temporal.

$$\|\underset{\rightarrow}{n}\| = \epsilon = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases}$$

Las ecuaciones son ciertas sobre toda la carta en la que trabajemos la foliación. Se establecen las ecuaciones de Hamilton considerando este tipo de foliaciones, mostrando que las ecuaciones dependen del signo del vector normal a la hipersuperficie n^α y no tienen como factor global ϵ, por lo que no son invariantes bajo cualquier tipo de foliación. La resolución de la ecuación diferencial asociada a las ecuaciones de Hamilton depende fuertemente de este hecho.

[2] La Electrodinámica Cuántica es una teoría de Yang-Mills donde el grupo que actúa es el grupo U(1).

[3] Un espacio-tiempo M es *Globalmente Hiperbólico* si posee una hipersuperficie espacial Σ de tal forma que toda curva temporal puede ser extendida a una curva que interseca únicamente en un punto a M. Se deduce de la definición que existe una foliación por hipersuperficies Σ_t del espacio-tiempo M. (Para más información sobre este tema consulte: Globally hyperbolic manifold.)

Se presentan las ecuaciones de Hamilton de la Relatividad General asumiendo este hecho y para este tipo de foliaciones obteniendo el siguiente teorema:

Teorema 0.0.1 *ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM*
Consideremos una variedad M^{n+1} espacio-temporal sin frontera foliada por hipersuperficies (espaciales o temporales) de la forma Σ_t i.e. $M \cong \mathbb{R} \times \Sigma_t$ sujeta a la condición de frontera $\delta h_{\alpha\beta}|_{\partial\Sigma_t} = 0$, entonces Las ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM son

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} = -\frac{32\pi G N}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p h_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha \tag{14}$$

y

$$\begin{aligned}
-\dot{\pi}^{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} &= \frac{8\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}} h^{\alpha\beta}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{32\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\theta}\pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2}p\pi^{\alpha\beta}\right) \\
&- \frac{c^4}{16\pi G}\left(-N\sqrt{h}\left(\overline{R}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\overline{R}h^{\alpha\beta}\right) + \sqrt{h}\left(\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\theta\overline{\nabla}^\theta(N)\right)\right) \\
&+ \overline{\nabla}_\theta\left(-\pi^{\alpha\theta}N^\beta - \pi^{\theta\beta}N^\alpha + \pi^{\alpha\beta}N^\theta\right)
\end{aligned} \tag{15}$$

En la búsqueda de una Teoría de Unificación, se han presentado diferentes modelos teóricos, entre los que destacan:

- Gravedad Cuántica Canónica (Arnowitt, Deser, Misner) (Canonical Quantum Gravity)
- Correspondencia ADS/CFT (Juan Maldacena)
- Teoría de Cuerdas - M-Theory (Edward Witten)
- Gravedad Cuántica de Lazos (Loop Quantum Gravity)
- Teorías Cuánticas de tipo Kaluza-Klein (5 dimensiones)

La comprensión profunda de una de ellas es fundamental para la búsqueda de dicha teoría. El presente trabajo pretende desarrollar los métodos necesarios para dicho propósito.

Capítulo 1

Acción de Einstein-Hilbert

1.1. Antecedentes

Spacetime tells Matter how to move,
Matter tells Spacetime how to bend.[a]

[a] El Espacio-tiempo le dice a la Materia cómo moverse, la Materia le dice al Espacio-tiempo cómo doblarse.
John Archibald Wheeler

El punto inicial de cualquier teoría de campos es un *principio de acción*. Por ejemplo, en mecánica clásica, la trayectoria real que seguirá una partícula es aquella que vuelve estacionario el lagrangiano. Si denotamos por $q^i(t)$ y $\dot{q}^i(t)$ la trayectoria de la partícula y su velocidad, respectivamente, tenemos

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t)dt \tag{1.1}$$

La variación de la acción con respecto a las trayectorias da como resultado las *ecuaciones de Euler-Lagrange*, es decir,

$$\frac{\delta(S[q])}{\delta q} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i(t)}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0 \tag{1.2}$$

La acción para la Relatividad General fue introducida por D. Hilbert en 1915 y se conoce como *la acción de Einstein-Hilbert* (EH), que está dada por

$$S_{EH}[g] = \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^4x\sqrt{-g}R \tag{1.3}$$

donde R es la curvatura escalar de Ricci y las constantes se han escogido de tal forma que cuando se haga el límite newtoniano corresponda a la ecuación $4\pi G\rho = \nabla^2 V$. La variación de este funcional con respecto a la variable dinámica, es decir, la métrica $g_{\alpha\beta}$ del espacio-tiempo M, produce las ecuaciones de Einstein en el espacio vacío.

Al efectuar la variación de la acción EH encontramos

$$\delta S = \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^4x\sqrt{-g}\left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R\right]\delta g^{\alpha\beta} + \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^4x\sqrt{-g}\nabla_\lambda J^\lambda = 0 \tag{1.4}$$

donde

$$J^\lambda = g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\lambda_{\alpha\beta} - g^{\alpha\lambda}\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha} \tag{1.5}$$

En el caso de una variedad espacio-tiempo cerrada (compacta y sin frontera), el término de frontera se cancela, pero en general un análisis debe ser realizado para variedades espacio-tiempo con frontera. Hilbert, en su artículo original, argumentó que al fijar la métrica en el infinito[1] el término de frontera se hace cero y, por lo tanto, no contribuye a la variación de la acción.

La contribución más aceptada al problema del término de frontera fue dada por *Gibbons-Hawking-York* (GHY) en su artículo [GH77]. Al variar la acción, se encuentran términos que deben ser idénticamente cero para que la acción sea estacionaria. Estos términos contienen la variación de la métrica $g_{\alpha\beta}$ y variaciones de la derivada de la métrica $\delta(\partial_\gamma g_{\alpha\beta})$. Hacer que la variación de la métrica sea 0 no es suficiente para cancelar todas las contribuciones de frontera. Fijar tanto la métrica como las derivadas de la métrica en la frontera no parece lo indicado, aunque podría parecer no inicialmente obvio el porqué o que exista una única forma de abordar el problema.

Gibbons, Hawking y York propusieron agregar la traza de la curvatura extrínseca de la frontera K a la acción de (EH). Con esta modificación, la acción toma la forma:

$$S = S_{EH} + S_{GHY} \propto \int_M d^4x\sqrt{-g}R + 2\epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}K \tag{1.6}$$

Donde h es la métrica inducida en la frontera y ϵ es el signo de la orientación elegida. La variación de la acción (GHY) cancela el término $\delta(\partial_\gamma g_{\alpha\beta})$, y hacer que la variación de la métrica en la frontera sea cero convierte la acción en estacionaria.

Esta modificación a la acción es necesaria, ya que posee propiedades clave como producir la energía de Arnowitt-Deser-Misner (ADM) o al calcular la entropía de un agujero negro. Estas propiedades muestran la necesidad de una profunda comprensión de los términos de frontera.

Teorías derivadas superiores de la gravedad, como la gravedad $F(R)$, tienen la virtud de poder explicar la aceleración cósmica sin la energía del vacío. En este caso, la curvatura de Ricci es reemplazada por algún funcional de esta, $F(R)$.

$$S[g] \propto \int_M d^4x\sqrt{-g}F(R) \tag{1.7}$$

1.2. Deducción del término Gibbons-Hawking-York

Consideremos una hipersuperficie $\overline{M}$ de una 4 variedad espacio-tiempo. Esta hipersuperficie Σ puede ser espacial, o espacio-temporal y esta descrita de forma local como una función escalar de la forma

$$\Phi(x^\alpha) = 0 \tag{1.8}$$

o por ecuaciones paramétricas

$$x^\alpha = x^\alpha(y^a) \tag{1.9}$$

siendo y^a son las coordenadas intrínsecas de la hipersuperficie, donde obtenemos $dx^\alpha = \frac{\partial x^\alpha}{\partial y^a}dy^a$, de esta forma tenemos que la *métrica inducida* h_{ab} a la hipersuperficie es

[1] Esto debido a que intuitivamente fijar la métrica en la frontera corresponde a fijar los puntos extremos en las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$ds^2 = g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta = g_{\alpha\beta}\Bigg(\underbrace{\frac{\partial x^\alpha}{\partial y^a}}_{:=e^\alpha_b} dy^a\Bigg)\Bigg(\underbrace{\frac{\partial x^\beta}{\partial y^b}}_{:=e^\beta_b} dy^b\Bigg) = g_{\alpha\beta}e^\alpha_a e^\beta_b dy^\alpha dy^\beta =: h_{ab}dy^a dy^b \tag{1.10}$$

y sea $\underset{\rightarrow}{n} = n^\alpha \partial_\alpha$ el cuadrivector normal unitario a la hipersuperficie tal que

$$\|\underset{\rightarrow}{n}\| = \epsilon = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases}$$

de esta forma es posible descomponer cualquier cuadrívector en una parte tangencial y una normal

$$\underset{\rightarrow}{A} = \underset{\rightarrow}{A}^\top + f\,\underset{\rightarrow}{n} \tag{1.11}$$

entonces

$$\langle \underset{\rightarrow}{A}, \underset{\rightarrow}{n} \rangle = \epsilon f \tag{1.12}$$

con lo que tenemos

$$\underset{\rightarrow}{A} = \underset{\rightarrow}{A}^\top + \epsilon\langle \underset{\rightarrow}{A}, \underset{\rightarrow}{n} \rangle \underset{\rightarrow}{n} \tag{1.13}$$

así

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} = \langle \partial_\alpha, \partial_\beta \rangle &= \langle \partial^\top_\alpha + \epsilon\langle \partial_\alpha, \underset{\rightarrow}{n} \rangle \underset{\rightarrow}{n}, \partial^\top_\beta + \epsilon\langle \partial_\beta, \underset{\rightarrow}{n} \rangle \underset{\rightarrow}{n} \rangle \\ &= \langle \partial^\top_\alpha, \partial^\top_\beta \rangle + \epsilon\langle \partial_\alpha, \underset{\rightarrow}{n} \rangle \langle \partial_\beta, \underset{\rightarrow}{n} \rangle \end{aligned} \tag{1.14}$$

expresando $\underset{\rightarrow}{n} = n^\theta \partial_\theta$ tenemos

$$\langle \partial_\alpha, \underset{\rightarrow}{n} \rangle = \langle \partial_\alpha, n^\theta \partial_\theta \rangle = n^\theta \langle \partial_\alpha, \partial_\theta \rangle = n^\theta g_{\alpha\theta} = n_\alpha \tag{1.15}$$

con lo que

$$g_{\alpha\beta} = \langle \partial^\top_\alpha, \partial^\top_\beta \rangle + \epsilon n_\alpha n_\beta \tag{1.16}$$

pero si $\partial^\top_\alpha = r^a_\alpha \partial_a = r^a_\alpha e^\sigma_a \partial_\sigma$ y $\partial^\top_\beta = s^b_\alpha \partial_b = s^b_\alpha e^\gamma_b \partial_\gamma$ entonces

$$\langle \partial^\top_\alpha, \partial^\top_\beta \rangle = r^a_\alpha e^\sigma_a g_{\sigma\gamma} s^b_\alpha e^\gamma_b = r^a_\alpha \underbrace{e^\sigma_a g_{\sigma\gamma} e^\gamma_b}_{h_{ab}} s^b_\alpha =: h_{\alpha\beta} \tag{1.17}$$

por lo que los coeficientes de la métrica quedan de la siguiente forma:

$$\boxed{g_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta} + \epsilon n_\alpha n_\beta} \tag{1.18}$$

Remark $h_{\alpha\beta}$ recibe el nombre de *métrica transversa* y por la ecuación que la define, depende de la forma en que se encuentra inmersa la subvariedad ya que toma la longitud de la proyección de un cuadrivector a la superficie. Es importante notar que $h_{\alpha\beta}$ es un 2-tensor contravariante en toda la variedad M mientras que h_{ab} es un 2-tensor en la subvariedad $\overline{M}$, pero ambos están íntimamente relacionados ya que coinciden cuando restringimos $h_{\alpha\beta}$ a la hipersuperficie. La importancia de $h_{\alpha\beta}$ radica en que podemos pensar a la métrica inducida h_{ab} como un tensor en toda la variedad ambiente. De esta forma las cálculos resultarán más convenientes sin estar haciendo la traducción de coordenadas.

Subiendo el indice α obtenemos

$$h^{\alpha}_{\beta} = \delta^{\alpha}_{\beta} - \epsilon n^{\alpha} n_{\beta} \tag{1.19}$$

donde h^{α}_{β} es el *proyector* ya que si $A = A^{\beta}\partial_{\beta}$ entonces

$$\begin{aligned} h^{\alpha}_{\beta}(A^{\beta}) &= (\delta^{\alpha}_{\beta} - \epsilon n^{\alpha} n_{\beta})A^{\beta} = \delta^{\alpha}_{\beta}A^{\beta} - \epsilon n^{\alpha} n_{\beta} A^{\beta} \\ &= A^{\alpha} - \epsilon n^{\alpha}(g_{\beta\gamma}n^{\gamma})A^{\beta} = A^{\alpha} - \epsilon n^{\alpha}(g_{\beta\gamma}A^{\beta}n^{\gamma}) \\ &= A^{\alpha} - \epsilon n^{\alpha}\langle \underrightarrow{A}, \underrightarrow{n}\rangle \end{aligned} \tag{1.20}$$

es decir, la proyección de $\underrightarrow{A}$ en la hipersuperficie ∂M. De lo anterior podemos obtener expresiones para la *proyección tensorial* de cualquier tensor T en su forma covariante dada por

$$T^{\top}_{\alpha\beta} := h^{\mu}_{\alpha} h^{\nu}_{\beta} T_{\mu\nu} \tag{1.21}$$

o en su forma contravariante por

$$T^{\alpha\beta}_{\top} := h^{\alpha}_{\mu} h^{\beta}_{\nu} T^{\mu\nu} \tag{1.22}$$

De esta forma definimos el *tensor de curvatura extrínseca en M* en su forma covariante por

$$\boxed{K_{\mu\nu} := h^{\alpha}_{\mu} h^{\beta}_{\nu} \nabla_{\alpha} n_{\beta}} \tag{1.23}$$

usando la definición de los proyectores y notando que $n^{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\beta} = 0$ ya que

$$\begin{aligned} n^{\beta}n_{\beta} &= \epsilon \\ \nabla_{\alpha}(n^{\beta}n_{\beta}) &= \nabla_{\alpha}(\epsilon) = 0 \\ n^{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\beta} + n_{\beta}\nabla_{\alpha}n^{\beta} &= 0 \end{aligned} \tag{1.24}$$

pero $n_{\beta}\nabla_{\alpha}n^{\beta} = n^{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\beta}$ así

$$\begin{aligned} 2n^{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\beta} &= 0 \\ n^{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\beta} &= 0 \end{aligned} \tag{1.25}$$

El tensor de curvatura extrínseca toma la siguiente forma

$$\boxed{K_{\mu\nu} = \nabla_{\mu}n_{\nu} - \epsilon n^{\alpha} n_{\mu} \nabla_{\alpha} n_{\nu}} \tag{1.26}$$

ya que

$$\begin{aligned}
K_{\mu\nu} :&= h^\alpha_\mu h^\beta_\nu \nabla_\alpha n_\beta \\
&= (\delta^\alpha_\mu - \epsilon n^\alpha n_\mu)(\delta^\beta_\nu - \epsilon n^\beta n_\nu)\nabla_\alpha n_\beta \\
&= \delta^\alpha_\mu \delta^\beta_\nu \nabla_\alpha n_\beta - \epsilon \delta^\alpha_\mu n^\beta n_\nu \nabla_\alpha n_\beta - \epsilon \delta^\beta_\nu n^\alpha n_\mu \nabla_\alpha n_\beta + \underbrace{(\epsilon)^2 n^\alpha n_\mu n^\beta n_\nu \nabla_\alpha n_\beta}_{=0} \\
&= \nabla_\mu n_\nu - \underbrace{\epsilon n^\beta n_\nu \nabla_\mu n_\beta}_{=0} - \epsilon n^\alpha n_\mu \nabla_\alpha n_\nu \\
&= \nabla_\mu n_\nu - \epsilon n^\alpha n_\mu \nabla_\alpha n_\nu
\end{aligned} \tag{1.27}$$

por lo que la *curvatura escalar extrínseca* viene dada por

$$K := g^{\mu\nu} K_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}(\nabla_\mu n_\nu - \epsilon n^\alpha n_\mu \nabla_\alpha n_\nu) = \nabla_\mu n^\mu \underbrace{-\epsilon n^\alpha n_\mu \nabla_\alpha n^\mu}_{0} = \nabla_\mu n^\mu \tag{1.28}$$

es decir

$$\boxed{K = \nabla_\mu n^\mu} \tag{1.29}$$

Por otro lado consideremos el funcional de (EH)

$$S_{EH}[g] \sim \int_M d^4x \sqrt{-g} R \tag{1.30}$$

al efectuar la variación con respecto a la métrica tenemos

$$\delta(S_{EH}) \sim \int d^4x \delta(\sqrt{-g}R) = \int d^4x (\delta(\sqrt{-g})R + \sqrt{-g}\delta R) \tag{1.31}$$

la variación de la métrica viene dada por

$$\boxed{\delta(\sqrt{-g}) = -\frac{\sqrt{-g}}{2} g_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta}} \tag{1.32}$$

y la *identidad de Palatini* nos proporciona la variación del tensor de Ricci

$$\boxed{\delta R_{\alpha\beta} = \nabla_\mu(\delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta}) - \nabla_\beta(\delta\Gamma^\mu_{\mu\alpha})} \tag{1.33}$$

con lo que la variación de la curvatura escalar de Ricci es

$$\begin{aligned}
\delta R &= \delta(g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}) \\
&= \delta g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta} + g^{\alpha\beta} \delta(R_{\alpha\beta}) \\
&= \delta g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta} + \nabla_\mu g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} - \nabla_\beta g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\mu\alpha}
\end{aligned} \tag{1.34}$$

cambiando los índices mudos en el término $\nabla_\mu g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} - \nabla_\beta g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\mu\alpha}$ por λ tenemos

$$\nabla_\mu g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} - \nabla_\beta g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\mu\alpha} = \nabla_\lambda (g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\lambda_{\alpha\beta} - g^{\alpha\lambda} \delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha}) =: \nabla_\lambda J^\lambda \tag{1.35}$$

Así la variación de la curvatura de Ricci toma la forma

$$\delta R = R_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta} + \nabla_\lambda J^\lambda \tag{1.36}$$

y la variación del funcional (EH)

$$\boxed{\delta S_{EH} \sim \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R\right]\delta g^{\alpha\beta} + \int_M d^4x\sqrt{-g}\nabla_\lambda J^\lambda} \tag{1.37}$$

el primer término de la expresión (1.37) proporciona las ecuaciones de Einstein en un espacio-tiempo vacío (i.e. que la distribución de materia es cero). La segunda integral corresponde al término de frontera del espacio-tiempo ya que

$$\begin{aligned}
\int_M d^4x\sqrt{-g}\nabla_\lambda J^\lambda &= \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[\partial_\lambda J^\lambda + \Gamma^\alpha_{\lambda\alpha}J^\lambda\right] \\
&= \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[\partial_\lambda J^\lambda + \overbrace{\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\lambda(\sqrt{-g})}^{\Gamma^\alpha_{\lambda\alpha}} J^\lambda\right] \\
&= \int_M d^4x\left[\sqrt{-g}\partial_\lambda J^\lambda + \partial_\lambda(\sqrt{-g})J^\lambda\right] \\
&= \int_M d^4x\partial_\lambda(\sqrt{-g}J^\lambda) \\
&= \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[\underbrace{\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\lambda(\sqrt{-g}J^\lambda)}_{\mathrm{div}(J)}\right] = \int_M \underbrace{d^4x\sqrt{-g}}_{dV}\,\mathrm{div}(J)
\end{aligned} \tag{1.38}$$

Recordemos que el teorema de la divergencia en 3 dimensiones garantiza lo siguiente

$$\boxed{\int_M \mathrm{div}(\overrightarrow{A})dV = \int_{\partial M} \overrightarrow{A}\cdot d\overrightarrow{\Sigma}} \tag{1.39}$$

siendo $d\overrightarrow{\Sigma} = d\Sigma\overrightarrow{n}$ el vector normal a la superficie de magnitud $d\Sigma$ donde

$$d\Sigma = \epsilon\sqrt{|h|}d^3y \tag{1.40}$$

es el *elemento de superficie* de la frontera. El valor absoluto de la métrica toma en cuanta los casos en que la métrica en la frontera es espacial o espacio-temporal por lo que

$$\begin{aligned}
\int_M d^4x\sqrt{-g}\nabla_\lambda J^\lambda &= \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\lambda(\sqrt{-g}J^\lambda)\right] \\
&= \int_{\partial M} \epsilon d^3y\sqrt{|h|}n_\lambda J^\lambda \\
&= \epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n_\lambda J^\lambda \\
&= \epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n_\lambda(g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\lambda_{\alpha\beta} - g^{\alpha\lambda}\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha})
\end{aligned} \tag{1.41}$$

Recordando la definición de los símbolos de Christoffel en términos de la métrica y que $\delta g^{\alpha\beta}|_{\partial M} = 0$ tenemos

$$\delta\Gamma^\lambda_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}g^{\lambda\nu}(\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha} + \partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \tag{1.42}$$

así

$$g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^{\lambda}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}g^{\lambda\nu}(\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha} + \partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \tag{1.43}$$

y

$$\delta\Gamma^{\sigma}_{\sigma\alpha} = \frac{1}{2}g^{\sigma\nu}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\sigma} + \partial_\sigma\delta g_{\nu\alpha} - \partial_\nu\delta g_{\sigma\alpha}) \tag{1.44}$$

$$-g^{\alpha\lambda}\delta\Gamma^{\sigma}_{\sigma\alpha} = -\frac{1}{2}g^{\alpha\lambda}g^{\sigma\nu}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\sigma} + \partial_\sigma\delta g_{\nu\alpha} - \partial_\nu\delta g_{\sigma\alpha}) \tag{1.45}$$

renombrando los índices mudos en la última expresión siendo

$$\alpha \to \nu, \qquad \sigma \to \alpha, \qquad \nu \to \beta$$

tenemos

$$-g^{\nu\lambda}\delta\Gamma^{\alpha}_{\alpha\nu} = -\frac{1}{2}g^{\nu\lambda}g^{\alpha\beta}(\partial_\nu\delta g_{\alpha\beta} + \partial_\alpha\delta g_{\beta\nu} - \partial_\beta\delta g_{\alpha\nu}) \tag{1.46}$$

así

$$J^\lambda = g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^{\lambda}_{\alpha\beta} - g^{\nu\lambda}\delta\Gamma^{\sigma}_{\sigma\nu} = g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^{\lambda}_{\alpha\beta} - g^{\nu\lambda}\delta\Gamma^{\alpha}_{\alpha\nu} = g^{\alpha\beta}g^{\lambda\nu}(\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) = g^{\alpha\beta}g^{\lambda\nu}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \tag{1.47}$$

recapitulando tenemos que

$$\int_M d^4x\sqrt{-g}\nabla_\lambda J^\lambda = \int_M d^4x\partial_\lambda(\sqrt{-g}J^\lambda) = \epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n_\lambda J^\lambda \tag{1.48}$$

$$= \epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n_\lambda g^{\alpha\beta}g^{\lambda\nu}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \tag{1.49}$$

subiendo el índice a n_λ tenemos

$$\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu g^{\alpha\beta}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \tag{1.50}$$

subiendo los índices a la métrica inducida tenemos que $g^{\alpha\beta} = h^{\alpha\beta} + \epsilon n^\alpha n^\beta$ de esta forma sustituyendo en la ecuación anterior tenemos

$$\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu(h^{\alpha\beta} + \epsilon n^\alpha n^\beta)\underbrace{(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta})}_{T_{\alpha\nu\beta}} \tag{1.51}$$

la expresion $T_{\alpha\nu\beta}$ es un tensor antisimétrico en las primeras dos entradas i.e. $T_{\alpha\nu\beta} = -T_{\nu\alpha\beta}$ reordenando la expresión anterior de forma conveniente tenemos

$$\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}(n^\nu h^{\alpha\beta} + \epsilon\overbrace{n^\alpha n^\nu n^\beta}^{S^{\alpha\nu\beta}})\underbrace{(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta})}_{T_{\alpha\nu\beta}} \tag{1.52}$$

donde $S^{\alpha\nu\beta}$ es un tensor simétrico, por lo que al realizar la contracción su producto es identicamente 0. De lo anterior la ecuación se reduce a

$$\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu h^{\alpha\beta}(\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) = \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu \underbrace{h^{\alpha\beta}\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta}}_{0} - \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu h^{\alpha\beta}\partial_\nu\delta g_{\alpha\beta} \tag{1.53}$$

el primer término de la ecuación (1.53) es 0 ya que el término $h^{\alpha\beta}\partial_\alpha$ representa la derivada direccional a lo largo de la hipersuperficie y puesto que a lo largo de la hipersuperficie la variación de la métrica es 0. Recapitulando, tenemos que

$$S_{EH}[g] \sim \int_M d^4x\sqrt{-g}R \tag{1.54}$$

$$\delta S_{EH}[g] = \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R\right]\delta g^{\alpha\beta} - \epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu h^{\alpha\beta}\partial_\nu\delta g_{\alpha\beta} \tag{1.55}$$

Gibbons-Hawking-York propusieron añadir a la acción de Einstein-Hilbert el término:

$$S_{GHY}[g] \propto 2\epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}K \tag{1.56}$$

siendo $K = \nabla_\alpha n^\alpha$. Para realizar la variación del funcional S_{GHY} analizemos por separado los términos

$$\begin{aligned} K &= \nabla_\alpha n^\alpha = \nabla_\alpha g^{\alpha\beta}n_\beta = g^{\alpha\beta}\nabla_\alpha n_\beta = (h^{\alpha\beta} - \epsilon n^\alpha n^\beta)\nabla_\alpha n_\beta \\ &= h^{\alpha\beta}\nabla_\alpha n_\beta - \epsilon\underbrace{n^\alpha n^\beta\nabla_\alpha n_\beta}_{0} = h^{\alpha\beta}(\partial_\alpha n_\beta - \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma) \end{aligned} \tag{1.57}$$

$$\begin{aligned} \delta K &= \delta(h^{\alpha\beta}(\partial_\alpha n_\beta - \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma)) \\ &= \delta h^{\alpha\beta}(\partial_\alpha n_\beta - \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma) + h^{\alpha\beta}(\delta\partial_\alpha n_\beta - \delta(\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma))) \\ &= \underbrace{\delta h^{\alpha\beta}}_{0}(\partial_\alpha n_\beta - \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma) + h^{\alpha\beta}[\underbrace{\delta\partial_\alpha n_\beta}_{0} - \delta\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}n_\gamma) - \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\underbrace{\delta n_\gamma}_{0}] \\ &= -h^{\alpha\beta}n_\gamma\delta\Gamma^\gamma_{\alpha\beta} \end{aligned} \tag{1.58}$$

el primer término de la ecuación anterior es 0 ya que es $\delta(g_{\alpha\beta})|_{\partial M} = 0$ y el segundo término es 0 ya que la variación conmuta con la derivada parcial i.e. $\delta\partial_\alpha n_\beta = \partial_\alpha\delta n_\beta = 0$ y el vector normal esta fijo en la frontera, análogamente para el tercer factor. Por lo tanto al usar la ecuación (1.42) tenemos

$$\begin{aligned} \delta K &= -h^{\alpha\beta}n_\gamma\delta\Gamma^\gamma_{\alpha\beta} \\ &= -n_\gamma h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}g^{\gamma\nu}(\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha} + \partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) \\ &= -h^{\alpha\beta}n^\nu\frac{1}{2}(\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha} + \partial_\alpha\delta g_{\nu\beta} - \partial_\nu\delta g_{\alpha\beta}) = \\ &= -\frac{1}{2}n^\nu[\underbrace{h^{\alpha\beta}\partial_\beta\delta g_{\nu\alpha}}_{0} + \underbrace{h^{\alpha\beta}\partial_\alpha\delta g_{\nu\beta}}_{0} - h^{\alpha\beta}\partial_\nu g_{\alpha\beta}] = \\ &= \frac{1}{2}n^\nu h^{\alpha\beta}\partial_\nu\delta g_{\alpha\beta} \end{aligned} \tag{1.59}$$

con lo que

$$\delta S_{GHY} \sim 2\epsilon \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}\delta K = 2\epsilon \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}\frac{1}{2}n^\nu h^{\alpha\beta}\partial_\nu g_{\alpha\beta} = \epsilon \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}n^\nu h^{\alpha\beta}\partial_\nu \delta g_{\alpha\beta} \tag{1.60}$$

que es justamente el segundo término de la ecuación (1.55) con el signo positivo. Por lo que si

$$\boxed{\begin{gathered} S = S_{EH} + S_{GHY} \sim \int_M d^4x\sqrt{-g}R + 2\epsilon \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}K \\ \Rightarrow \\ \delta S = \int_M d^4x\sqrt{-g}\left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R\right]\delta g^{\alpha\beta} = 0 \\ \Rightarrow \\ R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R = 0 \end{gathered}}$$

1.3. Lagrangiano de Materia y Constante Cosmológica

En la sección anterior concluimos con la deducción de la acción cuya variación nos arroja las ecuaciones de Einstein en el espacio vacío. Al introducir un terminó de materia la acción toma la forma

$$S[g] \propto \underbrace{\int_M d^4x\sqrt{-g}R}_{S_{EH}} + \underbrace{2\epsilon \int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}K}_{S_{GHY}} + \underbrace{\int_M d^4x\sqrt{-g}L_m(g,\phi)}_{S_m} \tag{1.61}$$

el término S_m llamado *acción de la materia* representa la relación existente entre la densidad de materia del espacio-tiempo en consideración. $L_m(g,\phi)$ es el lagrangiano de materia que depende de la métrica g y de campos de materia ϕ Al realizar su variación obtenemos

$$\begin{aligned} \delta S_m &= \int_M d^4x\delta[\sqrt{-g}L_m] = \int_M d^4x\left[\delta\sqrt{-g}L_m + \sqrt{-g}\delta L_m\right] \\ &= \int_M d^4x\left[-\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}L_m + \sqrt{-g}\frac{\partial L_m}{\partial g^{\alpha\beta}}\delta g^{\alpha\beta}\right] \\ &= \int_M d^4x\frac{1}{2}\sqrt{-g}\delta g^{\alpha\beta}\Bigg[\underbrace{-g_{\alpha\beta}L_m + 2\frac{\partial L_m}{\partial g^{\alpha\beta}}}_{T_{\alpha\beta}}\Bigg] \end{aligned} \tag{1.62}$$

de esta forma definimos el *tensor de energia-momento* como

$$T_{\alpha\beta} := -g_{\alpha\beta}L_m + 2\frac{\partial L_m}{\partial g^{\alpha\beta}} \tag{1.63}$$

De esta forma obtenemos que la acción para la obtención de las ecuaciones de Einstein toma la forma con unidades

$$\boxed{\begin{gathered} S[g] = (S_{EH} + S_{GHY} + S_m)[g] = \frac{c^4}{16\pi G}\left[\int_M d^4x\sqrt{-g}R + 2\epsilon\int_{\partial M} d^3y\sqrt{|h|}K + \int_M d^4x\sqrt{-g}L_m\right] \\ \Rightarrow \\ \delta S = 0 \\ \Rightarrow \\ R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\alpha\beta} \end{gathered}}$$

La *constante cosmológica* Λ fue introducida por Einstein para describir una fuerza repulsiva a la gravedad que mantuviera estable el universo. Esencialmente representa la densidad de materia en el espacio vacío. lo cual parece contradictorio a la física clásica al afirmar que el espacio-tiempo vacío tiene una densidad de energía asociada distinta de cero. Es posible deducir las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica simplemente reemplazando en la acción S $(R \to R - 2\Lambda)$. De esta forma no es muy difícil ver que

$$\boxed{\delta S[g] = 0 \Rightarrow R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R + \Lambda g_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\alpha\beta}} \tag{1.64}$$

Capítulo 2

Geometría de Hipersuperficies

Ursache und Wirkung bilden daher das umfassende Wesen der Materie: ihr Sein und ihr Handeln. [a]

[a] Causa y Efecto constituyen por tanto la Esencia global de la Materia: su Ser y su Obrar.

Arthur Schopenhauer

En el capítulo anterior motivados por por la mecánica lagrangiana derivamos a partir de un *lagrangiano geométrico* las ecuaciones de Einstein en el espacio vacío al calcular la variación del funcional de Einstein-Hilbert. Al introducir un lagrangiano de materia derivamos las ecuaciones de Einstein al completo

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R + \Lambda g_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\alpha\beta} \tag{2.1}$$

Llegado a este punto es natural pensar en una formulación *hamiltoniana* de la Relatividad General. Dicha formulación recibe el nombre de formalismo ADM, el acrónimo es tomado de las iniciales de los autores Richard Arnowitt, Stanley Deser y Charles Misner que en el año de 1959 en el *Physical Review* publicaron el artículo bajo el nombre de *Dynamical Structure and Definition of Energy in General Relativity* [ADM59].

La búsqueda de un hamiltoniano relativista es deseable ya que mediante el proceso de *cuantización canónica*[1] presenta una via posible al problema de *gravedad cuántica.*[2]

[1] La cuantización canónica es un procedimiento que asigna a cada magnitud física (expresada en términos de las coordenadas canónicas del sistema clásico) un operador hermitico sobre un espacio complejo de Hilbert $\mathcal{H}$ al asignar a las variables canónicas q^i, p_j los operadores $\overline{q}^i, \overline{p}_j$ respectivamente que satisfacen:

- $$[\overline{q}^i, \overline{q}^j] = 0$$
- $$[\overline{p}_i, \overline{p}_j] = 0$$
- $$[\overline{q}^i, \overline{p}_j] = i\hbar\delta^i_j$$

donde $[\cdot,\cdot]$ es el conmutador de operadores, $\hbar$ es la *constante de Planck reducida* $\hbar = h/2\pi$ y δ^i_j es la delta de Kronnecker

[2] La *Gravedad Cuántica Canónica* es un intento de cuantizar la formulación canónica de la Relatividad General. mediante el hamiltoniano relativista de ADM.

En la formulación hamiltoniana es necesario definir *momentos canónicos conjugados* al tomar derivadas parciales con respecto a las *velocidades generalizadas*, el problema es que no tenemos tales velocidades. Para hacer esto, es necesario tomar una foliación del espacio-tiempo. La forma usual de hacerlo es tomar rebanadas espaciales y por lo tanto considerar solo espacios que se prosiguen causalmente. Las complicaciones algebraicas son enormes. Se dice que Paul Dirac invirtió 10 años a la solución del problema sin llegar a resultados sustanciales.

Al tomar la foliación del espacio-tiempo en rebanadas con métrica $h_{ab}(t)$ podemos pensar al espacio-tiempo como la evolución temporal de estas rebanadas. De las 6 variables independientes de la métrica h_{ab} se necesitan otras 4 para completar los 10 grados de libertad de la métrica $g_{\alpha\beta}$. Estas 4 variables extras surgen de forma natural al considerar la foliación de la variedad. De esta forma surge la *función lapso* N que nos da información sobre la separación de las hipersuperficies y y las *funciones de cambio* N^a que surgen al descomponer el cuadrivector en la dirección del flujo de las hipersuperficies, es decir, nos dicen los cambios infinitesimales de los puntos de rebanada en rebanada a través de la foliación.

Así la métrica queda de la siguiente forma

$$ds^2 = g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta = (\epsilon N^2 + N^a N_a)dt^2 + 2N_a dt dx^a + h_{ab}(t)dx^a dx^b \tag{2.2}$$

Las variables extras nos dicen como *pegar* las hipersuperficies para reconstruir el espacio. De esta forma podemos escribir el elemento de linea $ds = ds(h_{ab}, N, N^a)$ como función de estas nuevas variables y escribir las ecuaciones que relacionan los componentes de la métrica con estas variables.

El siguiente paso es escribir el lagrangiano geométrico en términos de estas nuevas variables . Para hacerlo necesitamos expresar el elemento de volumen $d^4x\sqrt{-g}$ y la curvatura escalar del espacio-tiempo R en términos de estas nuevas variables y de la geometría de la hipersuperficie. Al hacer esto surge de forma natural el tensor de curvatura extrínseca $K_{\alpha\beta}$ y la curvatura escalar de Ricci $\overline{R}$ de la subvariedad Σ_t definido en el capítulo anterior. Con lo que la acción de Einstein-Hilbert en estas nuevas variables toma la forma

$$S_{EH}[N, N_\alpha, h_{\alpha\beta}] = \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{\Sigma_t} d^3x \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta})) \tag{2.3}$$

donde $\nabla_\alpha v^\alpha$ es despreciado ya que estamos considerando el *bulk* o interior de la variedad.[3] Con lo que podemos definir la *densidad lagrangiana* $\mathcal{L}^{Grav}$ como

$$\mathcal{L}^{Grav} := \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta}) + 2\epsilon\nabla_\alpha v^\alpha) \tag{2.4}$$

Es importante observar que esta densidad lagrangiana depende de $\dot{h}_{\alpha\beta}$ pero no de $\dot{N}$ y de $\dot{N}_\alpha$ esto muestra que la dinámica del sistema se encuentra expresado en las variables $h_{\alpha\beta}$. De esta forma podemos reformular el principio variacional de la Relatividad General de forma dinámica. Así podemos construir una *densidad hamiltoniana* $\mathcal{H}$ a partir de esta nueva densidad lagrangiana $\mathcal{L}$ en la forma usual, al definir el *momento canónico conjugado* de las variables $h_{\alpha\beta}(t)$ dado por

$$\pi^{\alpha\beta} := \frac{\delta\mathcal{L}^{Grav}}{\delta\dot{h}_{\alpha\beta}} \tag{2.5}$$

[3]En este punto estamos considerando únicamente variedades sin frontera, en el caso de variedades con frontera un análisis debe ser realizado para considerar el término frontera.

Finalmente al realizar una transformada de Legendre de las variables dinámicas obtenemos

$$\mathcal{H}^{Grav} := \pi^{\alpha\beta}\dot{h}_{\alpha\beta} - \mathcal{L}^{Grav} \tag{2.6}$$

Así la densidad hamiltoniana toma la forma

$$\mathcal{H}^{Grav} = -\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \tag{2.7}$$

siendo $\overline{\nabla}$ la derivada covariante en la hipersuperficie. Esta densidad hamiltoniana nos permite expresar el *hamiltoniano de* ADM como

$$H^{Grav}[h_{\alpha\beta}, N, N_\alpha, \pi^{\alpha\beta}, \pi^N, \pi^\alpha] := \int d^3x\mathcal{H}^{Grav} \tag{2.8}$$

esto nos muestra que estamos ante una *teoría de campos* en las variables $h_{\alpha\beta}$, N y N_α

A partir de este hamiltoniano es posible reescribir las *ecuaciones de movimiento de la Relatividad General de* ADM

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta\pi^{\alpha\beta}}; \qquad -\dot{\pi}^{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} \tag{2.9}$$

2.1. Foliación del Espacio-tiempo

En lo subsecuente consideramos que la variedad (M^{n+1}, g) se encuentra foleada por una foliación 1-paramétrica no singular. Σ_t. Es usual en la literatura que se pida que el espacio-tiempo es *Globalmente Hiperbólico* [4], esto debido a que se pretende preservar *el Principio de Causalidad* mediante la foliación. (La foliación es una sucesión de secciones de tipo espacial Σ_t que pretende ser el puro espacio en cada instante de tiempo t_0). En el caso de que la foliación sea singular tomaremos una componente conexa del espacio y traajaremos sobre este *Universo de Entorno*.[5]De esta forma el espacio-tiempo M admite una foliación[6] por hipersuperficies $\Sigma_t = \Sigma \times \{t\}$. Debido a que la foliación es no singular no podemos pasar de un lado a otro del cono causal de la partícula. Es decir. Consideremos esta foliación

$$\phi : M \to \Sigma \times \mathbb{R} \tag{2.10}$$

esto nos permite pensar a los puntos de la variedad de la siguiente forma

[4]Un espacio es globalmente hiperbólico si admite una hipersuperficie tipo espacio Σ llamada *superficie de Cauchy* de tal forma que toda curva tipo tiempo o tipo o nula sin extremos intersecta en un sólo punto a Σ.

[5]Esta terminología no es estandar.

[6]Intuitivamente una foliación es una descomposición de la variedad en una unión de subvariedades conexas de la misma dimensión llamadas *hojas*. Estas colección de hojas localmente luce como paginas de un libro.

Una familia $\{L_\alpha\}$ de subconjuntos conexos es una p-foliación de la variedad M^n si

- $\bigcup L_\alpha = M^n$.
- $\alpha \neq \beta \Rightarrow L_\alpha \cap L_\beta = \emptyset$.
- Para cualquier punto $p \in M$ existe una función $\varphi_p : U_p \to \mathbb{R}^n$ (carta local del punto) donde $p \in U_p$ tal que si $U_p \cap L_\alpha \neq \emptyset \Rightarrow \varphi_p(U_p \cap L_\alpha) = \{(x^1, ..., x^n) \in \varphi_p(U_p) | x^{p+1} = c^{p+1}, ..., x^n = x^n, c^i \in \mathbb{R} \quad \text{constantes}\}$

$$x^\alpha =^\phi x^\alpha(x^a, t) \tag{2.11}$$

consideremos el pullback del campo $\frac{\partial}{\partial t}$ al que por abuso de notación lo denotamos de la misma forma i.e.

$$\partial_t := \phi^*\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) \tag{2.12}$$

es importante aclarar que el parámetro t no tiene nada que ver con la coordenada temporal de la variedad M y sólo representa el parámetro de la dirección en que se mueven las hipersuperficies. De esta forma para cada valor de t tenemos una hipersuperficie Σ_t con métrica asociadas $h_{\alpha\beta}(t)$.

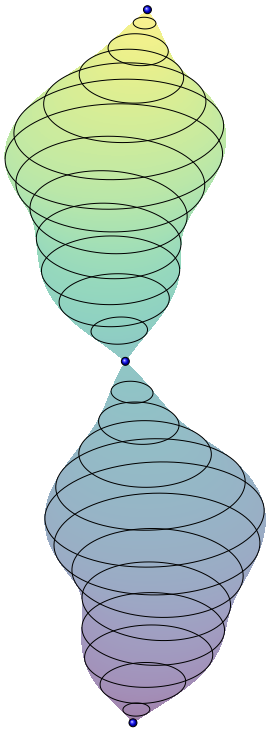

Figura 2.1: Foliación del Espaciotiempo por Hipersuperficies Σ_t

El cuadrivector ∂_t tiene una descomposición en componentes de la forma

$$\partial_t = t^\alpha \partial_\alpha \tag{2.13}$$

por otro lado al usar las hipersuperficies Σ_t es posible descomponer al cuadrivector ∂_t en la parte normal y tangencial a la superficie siendo $\underset{\rightarrow}{n} := n^\alpha \partial_\alpha$ el cuadrivector normal a la superficie

$$\partial_t = N \underbrace{n^\alpha \partial_\alpha}_{:=\underset{\rightarrow}{n}} + N^a \partial_a = N n^\alpha \partial_\alpha + \underbrace{N^a e^\alpha_a}_{:=N^\alpha} \partial_\alpha = (N n^\alpha + N^\alpha)\partial_\alpha \tag{2.14}$$

es decir

$$\boxed{t^\alpha = N n^\alpha + N^\alpha} \tag{2.15}$$

donde $e^{\alpha}_{a} := \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{a}}$ así tenemos la relación entre los coeficientes de la métrica expresados en la base $\{\partial_t, \partial_a\}$ y la base $\{\partial_\alpha\}$

$$
\begin{aligned}
g_{tt} :&= \langle \partial_t, \partial_t \rangle = \langle N N^{\alpha}\partial_{\alpha} + N^{\alpha}\partial_{\alpha}, N N^{\beta}\partial_{\beta} + N^{\beta}\partial_{\beta} \rangle \\
&= N^2 \underbrace{n^{\alpha} n^{\beta} g_{\alpha\beta}}_{=\epsilon} + \underbrace{N n^{\alpha} N^{\beta} g_{\alpha\beta}}_{=0} + \underbrace{N n^{\beta} N^{\alpha} g_{\alpha\beta}}_{=0} + N^{\alpha} \underbrace{N^{\beta} g_{\alpha\beta}}_{N_{\alpha}} \\
&= \epsilon N^2 + N^{\alpha} N_{\alpha} \\
&= \epsilon N^2 + N^{a} e^{\alpha}_{a} g_{\alpha\beta} N^{b} e^{\beta}_{b} \\
&= \epsilon N^2 + N^{a} + N^{a} h_{ab} N^{b} \\
&= \epsilon N^2 + N^{a} N_{a}
\end{aligned}
\tag{2.16}
$$

al efectuar cálculos semejantes en los demás componentes usando que $\partial_a = e^{\alpha}_{a}\partial_{\alpha}$ tenemos

$$
\begin{aligned}
g_{ta} :&= \langle \partial_t, \partial_a \rangle = \langle N N^{\alpha}\partial_{\alpha} + N^{\alpha}\partial_{\alpha}, e^{\beta}_{a}\partial_{\beta} \rangle \\
&= \underbrace{N N^{\alpha} e^{\beta}_{a} g_{\alpha\beta}}_{=0} + \underbrace{N^{\alpha} e^{\beta}_{a} g_{\alpha\beta}}_{=N^{b} e^{\alpha}_{b} e^{\beta}_{a} g_{\alpha\beta} = N^{b} h_{ab} = N_a} = N_a \\
g_{at} &= g_{ta} = N_a \\
g_{ab} &= h_{ab}
\end{aligned}
\tag{2.17}
$$

con lo que el elemento de linea ds^2 en la base $\{\partial_t, \partial_a\}$ toma la forma

$$
\boxed{ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^{\alpha} dx^{\beta} = (\epsilon N^2 + N^{a} N_{a}) dt^2 + 2 N_{a} dt dx^{a} + h_{ab}(t) dx^{a} dx^{b}} \tag{2.18}
$$

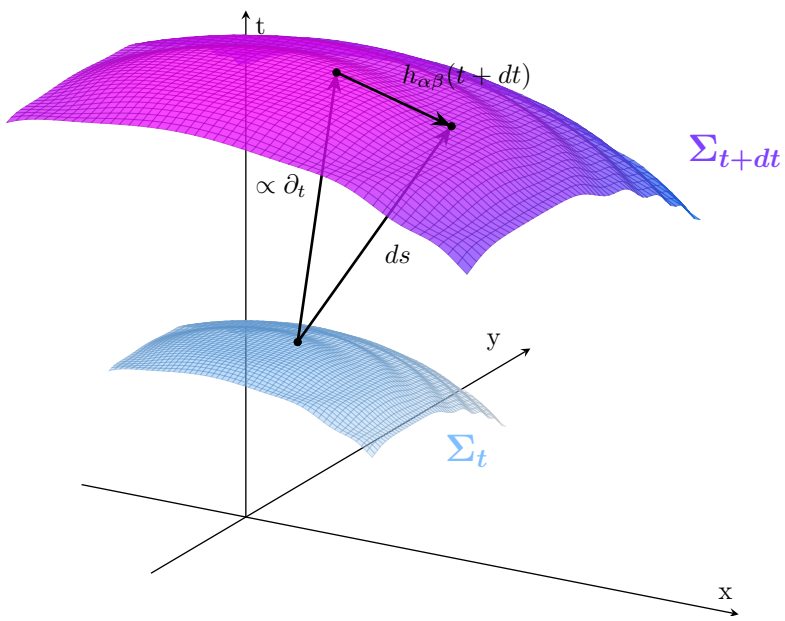

Figura 2.2: Descomposición del Elemento de Linea ds^2

N recibe el nombre de *función lapso* y N^a *funciones de cambio*. Un simple cálculo muestra

que la métrica inversa esta dada por

$$g^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \frac{\epsilon}{N^2} & \frac{N^1}{N^2} & \frac{N^2}{N^2} & \cdots & \frac{N^n}{N^2} \\ \frac{N^1}{N^2} & & & & \\ \frac{N^2}{N^2} & & h^{ab} - \frac{N^a N^b}{N^2} & & \\ \cdots & & & & \\ \frac{N^n}{N^2} & & & & \end{pmatrix} \tag{2.19}$$

con lo que el elemento de volúmen toma la forma

$$\boxed{d^{n+1}x\sqrt{-g} = d^n x dt N\sqrt{h}} \tag{2.20}$$

2.2. Geometría de Hipersuperficies

En la sección anterior introducimos una foliación del espacio-tiempo M^{n+1} dando lugar a una descomposición por una familia de hipersuperficies espaciales Σ_t. Esto nos permitió descomponer la métrica $g_{\alpha\beta}$ de la siguiente forma

$$ds^2 = g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta = (\epsilon N^2 + N^a N_a)dt^2 + 2N_a dt dx^a + h_{ab}(t)dx^a dx^b \tag{2.21}$$

obteniendo que el elemento de volumen $d^{n+1}x\sqrt{-g}$ se expresa como

$$d^{n+1}x\sqrt{-g} = d^n x dt N\sqrt{h} \tag{2.22}$$

de esta forma el espacio-tiempo M puede ser pensado como la evolución temporal de una variedad *fija* $\Sigma_{t_0} := \Sigma(t_0)$ y de la métrica $h_{ab}(t_0)$ a $h_{ab}(t)$. Esto sugiere que las variables dinámicas de la evolución del sistema dinámico son los componentes de la métrica $h_{ab}(t)$. De esta forma el espacio-tiempo M se vuelve una *evolución de la trayectoria de espacios*. El siguiente paso es expresar la curvatura escalar de Ricci R en términos de la curvatura de las hipersuperficies. Para hacer esto necesitamos de las *ecuaciones de Gauss y Codazzi* que nos dicen la información en que la geometría (i.e. los tensores de curvatura) están relacionadas.

Las ecuaciones de Gauss y Codazzi son ecuaciones fundamentales que relacionan la métrica inducida y la segunda forma fundamental de una subvariedad.

Considere $\overline{M}^m \subset M^n$ una subvariedad de una variedad riemanniana M de codimensión p. Entonces existe una descomposición natural del haz tangente de $\overline{M}$ y el haz tangente de M en una sucesión exacta de la forma

$$0 \longrightarrow T_x\overline{M} \longrightarrow T_xM|_{\overline{M}} \longrightarrow T_x^\perp M \longrightarrow 0 \tag{2.23}$$

por lo que

$$T_xM|_{\overline{M}} = T_x\overline{M} \oplus T_x^\perp M \tag{2.24}$$

esto nos permite descomponer la conección de Levi-Civitta ∇ de M en su parte tangencial y normal. De esta forma para cada $X, Y \in T\overline{M}$

$$\nabla_X Y = (\nabla_X Y)^\top + (\nabla_X Y)^\perp \tag{2.25}$$

así

$$\overline{\nabla}_X Y := (\nabla_X Y)^\top, \qquad \alpha(X,Y) := (\nabla_X Y)^\perp \tag{2.26}$$

donde $\overline{\nabla}$ es la conección de Levi-Civitta de la subvariedad y α es la *segunda forma fundamental*. Con lo que la ecuación de Gauss para cualesquiera $X, Y, Z, W \in T\overline{M}$

$$\langle R(X,Y)Z, W\rangle = \langle \overline{R}(X,Y)Z, W)\rangle + \langle \alpha(X,Z), \alpha(Y,W)\rangle - \langle \alpha(Y,Z), \alpha(X,W)\rangle \tag{2.27}$$

Si $SX := (\nabla_X N)^\top$ es el *operador de forma* entonces la ecuación de Gauss toma la forma

$$\langle R(X,Y)Z,W\rangle = \langle \overline{R}(X,Y)Z,W)\rangle + \langle SX,Z\rangle\langle SY,W\rangle - \langle SY,Z\rangle\langle SX,W\rangle \tag{2.28}$$

y la ecuación de Codazzi

$$R(X,Y)N = \overline{\nabla}_X SY - \overline{\nabla}_Y SX - S[X,Y] \tag{2.29}$$

Recordemos que en coordenadas el *tensor de Riemann de la variedad* M esta dado por

$$\boxed{R^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta}e_\sigma := [\nabla_\alpha,\nabla_\beta]e_\gamma := (\nabla_\alpha\nabla_\beta - \nabla_\beta\nabla_\alpha)e_\gamma} \tag{2.30}$$

con lo que

$$\nabla_\alpha\nabla_\beta(A^\mu e_\mu) = \nabla_\alpha(\partial_\beta A^\mu e_\mu + A^\mu\nabla_\beta e_\mu) = \partial_\alpha\partial_\beta A^\mu e_\mu + \partial_\beta A^\mu\nabla_\alpha e_\mu + \partial_\alpha A^\mu\nabla_\beta e_\mu + A^\mu\nabla_\alpha\nabla_\beta e_\mu \tag{2.31}$$

así

$$\begin{aligned}[\nabla_\alpha,\nabla_\beta](A^\mu e_\mu) &= \partial_\alpha\partial_\beta A^\mu e_\mu + \partial_\beta A^\mu\nabla_\alpha e_\mu + \partial_\alpha A^\mu\nabla_\beta e_\mu + A^\mu\nabla_\alpha\nabla_\beta e_\mu \\ &\quad - (\partial_\beta\partial_\alpha A^\mu e_\mu + \partial_\alpha A^\mu\nabla_\beta e_\mu + \partial_\beta A^\mu\nabla_\alpha e_\mu + A^\mu\nabla_\beta\nabla_\alpha e_\mu) = \\ &= A^\mu[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]e_\mu = A^\mu R^{\sigma}{}_{\mu\alpha\beta}e_\sigma = A^\gamma R^{\mu}{}_{\gamma\alpha\beta}e_\mu\end{aligned} \tag{2.32}$$

de esta forma definimos

$$\boxed{[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]A^\mu := R^{\mu}{}_{\gamma\alpha\beta}A^\gamma} \tag{2.33}$$

Al aplicar el conmutador a una 1-forma (A_μ) tenemos

$$\begin{aligned}[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]A_\mu &= [\nabla_\alpha,\nabla_\beta](g_{\mu\theta}A^\theta) = g_{\mu\theta}[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]A^\theta = g_{\mu\theta}R^{\theta}{}_{\gamma\alpha\beta}A^\gamma \\ &= R_{\mu\gamma\alpha\beta}A^\gamma = -R_{\gamma\mu\alpha\beta}A^\gamma = -R^{\gamma}{}_{\mu\alpha\beta}A_\gamma\end{aligned} \tag{2.34}$$

con lo cual

$$\boxed{[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]A_\mu = -R^{\gamma}{}_{\mu\alpha\beta}A_\gamma.} \tag{2.35}$$

Remark Al escribir las ecuación en coordenadas tenemos dos caminos, por un lado tomar campos vectores que sólo vivan en la hipersuperficie lo cual presenta complicaciones al momento de realizar los cálculos y también presenta el inconveniente de que se pierde la covarianza de las ecuaciones y por otro lado podemos tomar la *proyección* de los tensores de la variedad ambiente M. Esta visión presenta una ventaja ya que permite tratar a los tensores de la subvariedad como tensores en el espacio ambiente. Esto se realizó en el capítulo I al definir la *proyección tensorial* (1.21) y se analizó para la métrica inducida h_{ab} que corresponde a extender la métrica al espacio ambiente $h_{\alpha\beta}$. Naturalmente los dos objetos coinciden en los campos vectoriales de la subvariedad. La ventaja radica en que $h_{\alpha\beta}$ es un tensor en M mientras que h_{ab} es un tensor en $\overline{M}$.

Haciendo uso del *proyector* (1.19) podemos definir la proyección tensorial de la derivada covariante de cualquier tensor T de tipo (r,s).

$$\boxed{\overline{\nabla}_c T^{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r}{}_{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_s} := h^{\beta'_1}_{\beta_1} h^{\beta'_2}_{\beta_2} \ldots h^{\beta'_s}_{\beta_s} h^{\alpha_1}_{\alpha'_1} h^{\alpha_2}_{\alpha'_2} \ldots h^{\alpha_r}_{\alpha'_r} h^{c'}_{c} \nabla_{c'} T^{\alpha'_1,\alpha'_2,\ldots,\alpha'_r}{}_{\beta'_1,\beta'_2,\ldots,\beta'_s}} \tag{2.36}$$

a partir de la definición se observa que satisface todas las propiedades de la única derivada covariante en $\overline{M}$. i.e. es lineal, satisface la regla de Leibniz y anula a la métrica inducida ya que

$$\begin{aligned}
\overline{\nabla}_\gamma h_{\alpha\beta} &:= h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} \nabla_{\gamma'} h_{\alpha'\beta'} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} \nabla_{\gamma'} (g_{\alpha'\beta'} - \epsilon n_{\alpha'} n_{\beta'}) \\
&= \underbrace{h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} \nabla_{\gamma'} g_{\alpha'\beta'}}_{0} - \epsilon h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} \nabla_{\gamma'} n_\alpha n_\beta \\
&= \underbrace{\epsilon h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n_{\alpha'} \nabla_{\gamma'} n_{\beta'}}_{0} + \epsilon \underbrace{h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n_{\beta'} \nabla_{\gamma'} n_{\alpha'}}_{0} = 0
\end{aligned} \tag{2.37}$$

los últimos dos términos son ceros al estar $n_{\alpha'}$ (respectivamente $n_{\beta'}$) contraido con $h^{\alpha'}_{\alpha}$ ($h^{\beta'}_{\beta}$) i.e.

$$h^{\alpha'}_{\alpha} n_{\alpha'} = (\delta^{\alpha'}_{\alpha} - \epsilon n^{\alpha'}_{\alpha}) n_{\alpha'} = \delta^{\alpha'}_{\alpha} n_{\alpha'} - \epsilon n_\alpha \underbrace{n^{\alpha'} n_{\alpha'}}_{=\epsilon} = n_\alpha - \underbrace{\epsilon^2}_{=1} n_\alpha = n_\alpha - n_{\alpha'} = 0 \tag{2.38}$$

de esta forma

$$\overline{\nabla}_\gamma h_{\alpha\beta} = 0 \tag{2.39}$$

mostrando que $\overline{\nabla}$ definida de esta forma es la derivada covariante de la subvariedad $\overline{M}$. Así definimos el *tensor de riemman en la subvariedad* $\overline{M}$ dado por

$$\overline{R}^\sigma{}_{\gamma\alpha\beta} e_\sigma := [\overline{\nabla}_\alpha, \overline{\nabla}_\beta] e_\gamma := (\overline{\nabla}_\alpha \overline{\nabla}_\beta - \overline{\nabla}_\beta \overline{\nabla}_\alpha) e_\gamma \tag{2.40}$$

Análogamente a las ecuaciones (2.33) (2.35) tenemos

$$[\overline{\nabla}_\alpha, \overline{\nabla}_\beta] A^\mu := \overline{R}^\mu{}_{\gamma\alpha\beta} A^\gamma \tag{2.41}$$

$$[\overline{\nabla}_\alpha, \overline{\nabla}_\beta] A_\mu = -\overline{R}^\gamma{}_{\mu\alpha\beta} A_\gamma. \tag{2.42}$$

De esta forma tenemos todos los ingredientes para formular el siguiente teorema fundamental

Teorema 2.2.1 *La ecuación de Gauss (2.28) en coordenadas viene dada por*

$$\boxed{\overline{R}^\sigma{}_{\gamma\alpha\beta} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\sigma}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon (K_{\beta\gamma} K^\sigma_\alpha - K_{\alpha\gamma} K^\sigma_\beta)} \tag{2.43}$$

Prueba Considermos

$$\begin{aligned}
\overline{\nabla}_\alpha \overline{\nabla}_\beta A_\gamma &= \overline{\nabla}_\alpha (h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'}) = h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\alpha'} (h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'}) \\
&= h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\alpha'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} (h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''})
\end{aligned} \tag{2.44}$$

el segundo término por la regla del producto es igual a

$$\begin{aligned} h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} (h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''}) &= h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} [h^{\beta'}_{\beta''} \nabla_{\alpha'} h^{\gamma'}_{\gamma''} + h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''}] \\ &= h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta''} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} h^{\gamma'}_{\gamma''} + h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''} \\ &= h^{\beta'}_{\beta} (h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\alpha'} h^{\gamma'}_{\gamma''}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + h^{\gamma'}_{\gamma} (h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \end{aligned} \tag{2.45}$$

el segundo término entre paréntesis de la última igualdad toma la forma por la ecuación (1.19)

$$\begin{aligned} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''} &= h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} (\delta^{\beta'}_{\beta''} - \epsilon n^{\beta'} n_{\beta''}) = -\epsilon h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} (n^{\beta'} n_{\beta''}) \\ &= -\epsilon \underbrace{h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} n_{\beta''}}_{K_{\alpha\beta}} n^{\beta'} - \underbrace{\epsilon h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} n_{\beta''} \nabla_{\alpha'} n^{\beta'}}_{0} \end{aligned} \tag{2.46}$$

el último término de la última igualdad es 0 por la ecuación (2.38) al ser la contracción de $h^{\beta''}_{\beta} n_{\beta''}$ por lo que

$$h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''} = -\epsilon K_{\alpha\beta} n^{\beta'} \tag{2.47}$$

análogamente

$$h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\alpha'} h^{\gamma'}_{\gamma''} = -\epsilon K_{\alpha\gamma} n^{\gamma'} \tag{2.48}$$

con lo que la ecuación (2.45) toma la forma

$$\begin{aligned} h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} (h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''}) &= h^{\beta'}_{\beta} (h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\alpha'} h^{\gamma'}_{\gamma''}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + h^{\gamma'}_{\gamma} (h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta''}_{\beta} \nabla_{\alpha'} h^{\beta'}_{\beta''}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \\ &= h^{\beta'}_{\beta} (-\epsilon K_{\alpha\gamma} n^{\gamma'}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + h^{\gamma'}_{\gamma} (-\epsilon K_{\alpha\beta} n^{\beta'}) \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \\ &= -\epsilon K_{\alpha\gamma} h^{\beta'}_{\beta} n^{\gamma'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} - \epsilon K_{\alpha\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n^{\beta'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \end{aligned} \tag{2.49}$$

en este punto necesitamos considerar que la 1-forma $A_{\gamma'} e^{\gamma'}$ sea en *espacial* i.e. $A_{\gamma'} n^{\gamma'} = 0$, esto debido a que la ecuación de Gauss es válida solo para vectores o covectores en la subvariedad $\overline{M}$ i.e. que su parte normal sea nula. Así al considerar que la 1-forma es espacial tenemos

$$\nabla_{\beta'} (A_{\gamma'} n^{\gamma'}) = 0 \tag{2.50}$$

entonces

$$n^{\gamma'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + A_{\gamma'} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'} = 0 \tag{2.51}$$

así

$$n^{\gamma'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} = -A_{\gamma'} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'} \tag{2.52}$$

por lo que el primer término de la ecuación (2.49) toma la forma

$$-\epsilon K_{\alpha\gamma} h^{\beta'}_{\beta} n^{\gamma'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} = -\epsilon K_{\alpha\gamma} h^{\beta'}_{\beta} (-A_{\gamma'} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'}) = \epsilon K_{\alpha\gamma} \underbrace{A_{\gamma'} h^{\beta'}_{\beta} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'}}_{A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\beta}} = \epsilon K_{\alpha\gamma} A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\beta} \tag{2.53}$$

la ultima igualdad es cierta ya que

$$\begin{aligned} K^{\gamma'}_{\beta} &= g^{\theta\gamma'} K_{\beta\theta} = g^{\theta\gamma'} h^{\alpha'}_{\beta} h^{\theta'}_{\theta} \nabla_{\beta'} n_{\theta'} = h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'\theta'} \nabla_{\beta'} n_{\theta'} = h^{\beta'}_{\beta} (g^{\gamma'\theta'} - \epsilon n^{\gamma'} n^{\theta'}) \\ &= h^{\beta'}_{\beta} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'} - \epsilon h^{\beta'}_{\beta} n^{\gamma'} n^{\theta'} \nabla_{\beta'} n_{\theta'} \end{aligned} \tag{2.54}$$

entonces

$$A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\beta} = A_{\gamma'} (h^{\beta'}_{\beta} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'} - \epsilon h^{\beta'}_{\beta} n^{\gamma'} n^{\theta'} \nabla_{\beta'} n_{\theta'}) = A_{\gamma'} h^{\beta'}_{\beta} \nabla_{\beta'} n^{\gamma'} - \epsilon h^{\beta'}_{\beta} \underbrace{A_{\gamma'} n^{\gamma'}}_{0} n^{\theta'} \nabla_{\beta'} n_{\theta'} \tag{2.55}$$

así incertando la ecuación (2.53) en (2.49) tenemos

$$h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \nabla_{\alpha'} (h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''}) = \epsilon K_{\alpha\gamma} A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\beta} - \epsilon K_{\alpha\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n^{\beta'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \tag{2.56}$$

con lo que la ecuación (2.44) toma la forma

$$\overline{\nabla}_{\alpha} \overline{\nabla}_{\beta} A_{\gamma} = h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\alpha'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} + \epsilon K_{\alpha\gamma} A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\beta} - \epsilon K_{\alpha\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n^{\beta'} \nabla_{\beta'} A_{\gamma'} \tag{2.57}$$

de la misma forma tenemos

$$\overline{\nabla}_{\beta} \overline{\nabla}_{\alpha} A_{\gamma} = h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''} \nabla_{\beta'} \nabla_{\alpha'} A_{\gamma'} + \epsilon K_{\beta\gamma} A_{\gamma'} K^{\gamma'}_{\alpha} - \epsilon K_{\alpha\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} n^{\alpha'} \nabla_{\alpha'} A_{\gamma'} \tag{2.58}$$

restando las ecuaciones (2.58) menos (2.57) tenemos

$$[\overline{\nabla}_{\beta}, \overline{\nabla}_{\alpha}] A_{\gamma} = h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\beta''}_{\beta} h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta''} h^{\gamma'}_{\gamma''} [\nabla_{\beta'}, \nabla_{\alpha'}] A_{\gamma'} + \epsilon (K_{\beta\gamma} K^{\gamma'}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma} K^{\gamma'}_{\beta}) A_{\gamma'} \tag{2.59}$$

contrayendo $h^{\gamma''}_{\gamma} h^{\gamma'}_{\gamma''} = h^{\gamma'}_{\gamma}$ y $h^{\beta''}_{\beta} h^{\beta'}_{\beta''} = h^{\beta'}_{\beta}$, usando la definición (2.42) y cambiando indices mudos tenemos

$$\overline{R}^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta} A_{\sigma} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} R^{\sigma}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} A_{\sigma} + \epsilon (K_{\beta\gamma} K^{\gamma'}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma} K^{\sigma}_{\beta}) A_{\sigma} \tag{2.60}$$

o equivalentemente

$$\overline{R}^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta} A_{\sigma} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\sigma}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} A_{\sigma} + \epsilon (K_{\beta\gamma} K^{\sigma}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma} K^{\sigma}_{\beta}) A_{\sigma} \tag{2.61}$$

es decir la ecuación de Gauss

$$\overline{R}^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\sigma}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon (K_{\beta\gamma} K^{\sigma}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma} K^{\sigma}_{\beta}) \tag{2.62}$$

Análogamente a la ecuación de Gauss tenemos

Teorema 2.2.2 *La ecuación de Codazzi (2.29) toma la forma*

$$\boxed{h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}R^{\delta}{}_{\gamma\alpha\beta}n_{\delta} = \overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} - \overline{\nabla}_{\beta'}K_{\alpha'\gamma'}} \tag{2.63}$$

Prueba Consideremos

$$h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}R^{\delta}_{\gamma\alpha\beta}n_{\delta} = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\alpha},\nabla_{\beta}]n_{\gamma} = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}(\nabla_{\alpha}(\nabla_{\beta}n_{\gamma}) - \nabla_{\beta}(\nabla_{\alpha}n_{\gamma})) \tag{2.64}$$

por otro lado

$$\overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} = \overline{\nabla}_{\alpha'}(h^{\beta''}_{\beta'}h^{\gamma''}_{\gamma'}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}) = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\alpha}(h^{\beta''}_{\beta}h^{\gamma''}_{\gamma}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}) \tag{2.65}$$

ahora

$$h^{\beta''}_{\beta}h^{\gamma''}_{\gamma}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''} = h^{\gamma''}_{\gamma}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}\nabla_{\alpha}h^{\beta''}_{\beta} + h^{\beta''}_{\beta}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}\nabla_{\alpha}h^{\gamma''}_{\gamma} + h^{\beta''}_{\beta}h^{\gamma''}_{\gamma}\nabla_{\alpha}\nabla_{\beta}n_{\gamma''} \tag{2.66}$$

entonces

$$\begin{aligned} h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\alpha}(h^{\beta''}_{\beta}h^{\gamma''}_{\gamma}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}) = {} & h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma''}_{\gamma'}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}\nabla_{\alpha}h^{\beta''}_{\beta} + \\ & + h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta''}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''}\nabla_{\alpha}h^{\gamma''}_{\gamma} + \\ & + h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta''}_{\beta'}h^{\gamma''}_{\gamma'}\nabla_{\alpha}\nabla_{\beta''}n_{\gamma''} \end{aligned} \tag{2.67}$$

renombrando γ'' por γ y β'' por σ en el primer sumando y β'' por β y γ'' por σ en el segundo sumando y β'' por β y γ'' por γ en el tercer sumando tenemos

$$\overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\sigma}n_{\gamma}\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\beta} + h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\beta}n_{\sigma}\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\gamma} + h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\alpha}\nabla_{\beta}n_{\gamma} \tag{2.68}$$

análogamente para $\overline{\nabla}_{\beta'}K_{\alpha'\gamma'}$. Por lo que

$$\begin{aligned} \overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} - \overline{\nabla}_{\beta'}K_{\alpha'\gamma'} = {} & \underbrace{h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\sigma}n_{\gamma}(\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\beta} - \nabla_{\beta}h^{\sigma}_{\alpha})]}_{=0} + \\ & + \underbrace{h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\beta}n_{\sigma}\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\gamma} - \nabla_{\alpha}n_{\sigma}\nabla_{\beta}h^{\sigma}_{\gamma}]}_{=0} + \\ & + \underbrace{h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\alpha}\nabla_{\beta}n_{\gamma} - \nabla_{\beta}\nabla_{\alpha}n_{\gamma}]}_{h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}R^{\delta}_{\gamma\alpha\beta}n_{\delta}} \end{aligned} \tag{2.69}$$

ambos términos entre llaves se cancelan ya que por un lado

$$h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\sigma}n_{\gamma}(\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\beta} - \nabla_{\beta}h^{\sigma}_{\alpha})] = -\epsilon h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_{\sigma}n_{\gamma}n^{\sigma}(\underbrace{K_{\alpha'\beta'} - K_{\beta'\alpha'}}_{=0}) = 0 \tag{2.70}$$

ya que el tensor $K_{\alpha'\beta'}$ es simétrico. Análogamente

$$h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}[\nabla_{\beta}n_{\sigma}\nabla_{\alpha}h^{\sigma}_{\gamma} - \nabla_{\alpha}n_{\sigma}\nabla_{\beta}h^{\sigma}_{\gamma}] = 0 \tag{2.71}$$

ya que

$$\begin{aligned} h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}(\nabla_\beta n_\sigma \nabla_\alpha h^{\sigma}_{\gamma}) &= -\epsilon h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\nabla_\beta n_\sigma (n^\sigma \nabla_\alpha n_\gamma + n_\gamma \nabla_\alpha n^\sigma) \\ &= -\epsilon h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}\underbrace{n^\sigma \nabla_\beta n_\sigma}_{=0}\nabla_\alpha n_\gamma - \epsilon h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}\underbrace{h^{\gamma}_{\gamma'}n_\gamma}_{=0}\nabla_\beta n_\sigma n^\sigma \nabla_\alpha n^\sigma = 0 \end{aligned} \tag{2.72}$$

de la misma forma

$$h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}(\nabla_\alpha n_\sigma \nabla_\beta h^{\sigma}_{\gamma}) = 0 \tag{2.73}$$

por lo que la ecuación de Codazzi en coordenadas es

$$\overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} - \overline{\nabla}_{\beta'}K_{\alpha'\gamma'} = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}R^{\delta}{}_{\gamma\alpha\beta}n_\delta \tag{2.74}$$

o equivalentemente

$$\overline{\nabla}_{\alpha'}K_{\beta'\gamma'} - \overline{\nabla}_{\beta'}K_{\alpha'\gamma'} = h^{\alpha}_{\alpha'}h^{\beta}_{\beta'}h^{\gamma}_{\gamma'}R_{\delta\gamma\alpha\beta}n^\delta \tag{2.75}$$

Para finalizar esta sección presentaremos un resultado que será necesario al derivar las ecuaciones de Hamilton de ADM.

Teorema 2.2.3 *El tensor de curvatura extrínseca toma la forma*

$$\boxed{K_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h_{\alpha\beta} = \frac{1}{2N}(\dot{h}_{\alpha\beta} - \overline{\nabla}_\alpha N_\beta - \overline{\nabla}_\beta N_\alpha)} \tag{2.76}$$

donde $\mathcal{L}_n h_{\alpha\beta}$ es la derivada de Lie del tensor $h_{\alpha\beta}$ a lo largo del vector normal $\underset{\rightarrow}{n}$ y

$$\boxed{\dot{h}_{\alpha\beta} := h^{\alpha'}_{\alpha}h^{\beta'}_{\beta}\mathcal{L}_t h_{\alpha'\beta'}} \tag{2.77}$$

Prueba Consideremos la derivada de $h_{\alpha\beta}$ a lo largo del vector normal $\underset{\rightarrow}{n}$ i.e.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_n h_{\alpha\beta} &= n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + h_{\theta\beta}\nabla_\alpha n^\theta + h_{\alpha\theta}\nabla_\beta n^\theta \\ &= n^\theta \nabla_\theta (g_{\alpha\beta} - \epsilon n_\alpha n_\beta) + (g_{\theta\beta} - \epsilon n_\theta n_\beta)\nabla_\alpha n^\theta + (g_{\alpha\theta} - \epsilon n_\alpha n_\theta)\nabla_\beta n^\theta \\ &= -\epsilon n^\theta \nabla_\theta (n_\alpha n_\beta) + g_{\theta\beta}\nabla_\alpha n^\theta + g_{\alpha\theta}\nabla_\beta n^\theta \\ &= -\epsilon n^\theta (n_\alpha \nabla_\theta n_\beta + n_\beta \nabla_\theta n_\alpha) + \nabla_\alpha n_\beta + \nabla_\beta n_\alpha \\ &= (-\epsilon n^\theta n_\alpha \nabla_\theta n_\beta + \nabla_\alpha n_\beta) + (-\epsilon n^\theta n_\beta \nabla_\theta n_\alpha + \nabla_\beta n_\alpha) \\ &= (-\epsilon n^\theta n_\alpha \nabla_\theta n_\beta + g^\theta_\alpha \nabla_\theta n_\beta) + (-\epsilon n^\theta n_\beta \nabla_\theta n_\alpha + g^\theta_\beta \nabla_\theta n_\alpha) \\ &= [(\underbrace{-\epsilon n^\theta n_\alpha + g^\theta_\alpha}_{h^\theta_\alpha})\nabla_\theta n_\beta] + [(\underbrace{-\epsilon n^\theta n_\beta + g^\theta_\beta}_{h^\theta_\beta})\nabla_\theta n_\alpha] \\ &= h^\theta_\alpha \nabla_\theta n_\beta + h^\theta_\beta \nabla_\theta n_\alpha \end{aligned} \tag{2.78}$$

el término $h^\theta_\alpha \nabla_\theta n_\beta = K_{\alpha\beta}$ ya que

$$\begin{aligned} K_{\alpha\beta} :&= h^{\beta'}_{\beta}h^{\alpha'}_{\alpha}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} = (g^{\beta'}_{\beta} - \epsilon n^{\beta'}n_\beta)h^{\alpha'}_{\alpha}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} \\ &= h^{\alpha'}_{\alpha}g^{\beta'}_{\beta}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} - \underbrace{\epsilon h^{\alpha'}_{\alpha}n_\beta n^{\beta'}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'}}_{=0} \\ &= h^{\alpha'}_{\alpha}g^{\beta'}_{\beta}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} = h^{\alpha'}_{\alpha}\nabla_{\alpha'}n_\beta = h^\theta_\alpha \nabla_\theta n_\beta \end{aligned} \tag{2.79}$$

por lo que de la ecuación (2.78) tenemos

$$\mathcal{L}_n h_{\alpha\beta} = h^\theta_\alpha \nabla_\theta n_\beta + h^\theta_\beta \nabla_\theta n_\alpha = K_{\alpha\beta} + K_{\beta\alpha} = 2K_{\alpha\beta} \tag{2.80}$$

es decir

$$\boxed{K_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h_{\alpha\beta}} \tag{2.81}$$

esto muestra la primera igualdad de la ecuación (2.76). Para la segunda igualdad recordemos la ecuación (2.15) que nos dice la relación entre los coeficientes del vector normal $\underset{\rightarrow}{n} = n^\alpha \partial_\alpha$, el vector temporal $\partial_t := t^\alpha \partial_\alpha$ y las funciones de cambio N^α i.e.

$$t^\alpha = N n^\alpha + N^\alpha \tag{2.82}$$

entonces

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2N}\mathcal{L}_{Nn} h_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2N}\Big(N n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + h_{\alpha\theta}\nabla_\beta (N n^\theta) + h_{\theta\beta}\nabla_\alpha (N n^\theta)\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(N n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + h_{\alpha\theta}(N\nabla_\beta n^\theta + n^\theta \nabla_\beta N) + h_{\theta\beta}(N\nabla_\alpha n^\theta + n^\theta\nabla_\alpha N)\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(N n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + N h_{\alpha\theta}\nabla_\beta n^\theta + \underbrace{h_{\alpha\theta} n^\theta \nabla_\beta N}_{=0} + N h_{\theta\beta}\nabla_\alpha n^\theta + \underbrace{h_{\theta\beta} n^\theta \nabla_\alpha N}_{=0}\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(N n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + N h_{\alpha\theta}\nabla_\beta n^\theta + N h_{\theta\beta}\nabla_\alpha n^\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2}\Big(n^\theta \nabla_\theta h_{\alpha\beta} + h_{\alpha\theta}\nabla_\beta n^\theta + + h_{\theta\beta}\nabla_\alpha n^\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h_{\alpha\beta} = K_{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{2.83}$$

es decir

$$\begin{aligned}
K_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2N}\mathcal{L}_{Nn} h_{\alpha\beta} = \frac{1}{2N}\mathcal{L}_{t-N} h_{\alpha\beta} \\
&= \frac{1}{2N} h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta \mathcal{L}_{t-N} h_{\alpha'\beta'} = \frac{1}{2N}\Big(\underbrace{h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta \mathcal{L}_t h_{\alpha'\beta'}}_{:=\dot{h}_{\alpha\beta}} - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta \mathcal{L}_N h_{\alpha'\beta'}\Big)
\end{aligned} \tag{2.84}$$

en la igualdad anterior hemos utilizado el hecho de $K_{\alpha\beta} = h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta K_{\alpha'\beta'} = h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta \mathcal{L}_{t-N} h_{\alpha'\beta'}$ esto es debido a que $K_{\alpha\beta}$ es un *tensor espacial*

$$\begin{aligned}
K_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta (N^\theta \nabla_\theta h_{\alpha'\beta'} + h_{\theta\beta'}\nabla_{\alpha'} N^\theta + h_{\alpha'\theta}\nabla_{\alpha'} N^\theta)\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - N^\theta \underbrace{h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta \nabla_\theta h_{\alpha'\beta'}}_{=0} - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta h_{\theta\beta'}\nabla_{\alpha'} N^\theta - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta h_{\alpha'\theta}\nabla_{\beta'} N^\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta h_{\theta\beta'}\nabla_{\alpha'} N^\theta - h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta h_{\alpha'\theta}\nabla_{\beta'} N^\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - h^{\alpha'}_\alpha h_{\theta\beta}\nabla_{\alpha'} N^\theta - h_{\alpha\theta} h^{\beta'}_\beta \nabla_{\beta'} N^\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - h^{\alpha'}_\alpha h^\theta_\beta \nabla_{\alpha'} N_\theta - h^\theta_\alpha h^{\beta'}_\beta \nabla_{\beta'} N_\theta\Big) \\
&= \frac{1}{2N}\Big(\dot{h}_{\alpha\beta} - \overline{\nabla}_\alpha N_\beta - \overline{\nabla}_\beta N^\alpha\Big)
\end{aligned} \tag{2.85}$$

es decir

$$\boxed{K_{\alpha\beta} = \frac{1}{2N}\left(\dot{h}_{\alpha\beta} - \overline{\nabla}_{\alpha}N_{\beta} - \overline{\nabla}_{\beta}N_{\alpha}\right)} \tag{2.86}$$

Así juntando (2.81) y (2.86) tenemos (2.76).

2.3. Descomposición de la Curvatura Escalar de Ricci R

En la sección anterior calculamos las ecuaciones de Gauss y Codazzi en coordenadas al introducir el tensor de curvatura $\overline{R}$ en la subvariedad $\overline{M}$ pensandolo como un objeto en el espacio-tiempo completo M, para hacer esto, hicimos uso de los *proyectores* y de esta forma pudimos calcular la expresión en coordenadas. El siguiente paso es descomponer la curvatura escalar de Ricci R en términos de la curvatura $\overline{R}$. Esto será fundamental al momento de escribir el hamiltoniano de ADM. Para hacer esto consideremos la ecuación de Gauss (2.43)

$$\overline{R}^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta} = h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\sigma}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon(K_{\beta\gamma}K^{\sigma}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma}K^{\sigma}_{\beta}) \tag{2.87}$$

al realizar la contracción con δ^{α}_{σ} tenemos

$$\overline{R}_{\gamma\beta} := \delta^{\alpha}_{\sigma}\overline{R}^{\sigma}{}_{\gamma\alpha\beta} = \delta^{\alpha}_{\sigma}\left[h^{\alpha'}_{\alpha} h^{\beta'}_{\beta} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\sigma}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon(K_{\beta\gamma}K^{\sigma}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma}K^{\sigma}_{\beta})\right] \tag{2.88}$$

es decir

$$\overline{R}_{\gamma\beta} = h^{\alpha'}_{\sigma'} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\beta'}_{\beta} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon(K_{\beta\gamma}K^{\alpha}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma}K^{\alpha}_{\beta}) \tag{2.89}$$

realizando la contracción de la ecuación anterior con $h^{\gamma\beta}$ tenemos

$$\overline{R} := h^{\gamma\beta}\overline{R}_{\gamma\beta} = h^{\gamma\beta}\left[h^{\alpha}_{\sigma} h^{\gamma'}_{\gamma} h^{\beta'}_{\beta} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon(K_{\beta\gamma}K^{\alpha}_{\alpha} - K_{\alpha\gamma}K^{\alpha}_{\beta})\right] \tag{2.90}$$

con lo que

$$\overline{R} = h^{\gamma'\beta'} h^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} + \epsilon(K^{\beta}_{\beta}K^{\alpha}_{\alpha} - K^{\beta}_{\alpha}K^{\alpha}_{\beta}) \tag{2.91}$$

el término $h^{\gamma'\beta'} h^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'}$ toma la forma

$$\begin{aligned}
h^{\gamma'\beta'} h^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} &= h^{\gamma'\beta'}(\delta^{\alpha'}_{\sigma'} - \epsilon n^{\alpha'} n_{\sigma'}) R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} \\
&= h^{\gamma'\beta'}\Big[\underbrace{\delta^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'}}_{R_{\gamma'\beta'}} - \epsilon n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'}\Big] \\
&= h^{\gamma'\beta'} R_{\gamma'\beta'} - \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} \\
&= (g^{\gamma'\beta'} - \epsilon n^{\gamma'} n^{\beta'}) R_{\gamma'\beta'} - \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} \\
&= \underbrace{g^{\gamma'\beta'} R_{\gamma'\beta'}}_{:=R} - \epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'} - \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} \\
&= R - \epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'} - \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'}
\end{aligned} \tag{2.92}$$

es decir

$$h^{\gamma'\beta'} h^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} = R - \epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'} - \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} \tag{2.93}$$

al considerar el término $-\epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'}$ y usando (2.35) tenemos

$$
\begin{aligned}
-\epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} &= -\epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} (R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} n_{\sigma'}) \\
&= -\epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} (-[\nabla_{\alpha'}, \nabla_{\beta'}] n_{\gamma'}) \\
&= \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} [\nabla_{\alpha'}, \nabla_{\beta'}](g_{\theta\gamma'} n^{\theta}) \\
&= \epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} g_{\theta\gamma'} \underbrace{[\nabla_{\alpha'}, \nabla_{\beta'}] n^{\theta}}_{R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'} n^{\phi}} \\
&= \epsilon h^{\beta'}_{\theta} n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'} \\
&= \epsilon (\delta^{\beta'}_{\theta} - \epsilon n^{\beta'} n_{\theta}) n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'} \\
&= \epsilon \delta^{\beta'}_{\theta} n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'} - \epsilon^2 \underbrace{n^{\beta'} n_{\theta} n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'}}_{=0} \\
&= \epsilon n^{\alpha'} n^{\phi} \delta^{\beta'}_{\theta} R^{\theta}{}_{\phi\alpha'\beta'} \\
&= \epsilon n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\beta'}{}_{\phi\alpha'\beta'} \\
&= -\epsilon n^{\alpha'} n^{\phi} R^{\beta'}{}_{\phi\beta'\alpha'} \\
&= -\epsilon \underbrace{R^{\beta'}{}_{\phi\beta'\alpha'}}_{R_{\phi\alpha'}} n^{\alpha'} n^{\phi} \\
&= -\epsilon R_{\phi\alpha'} n^{\phi} n^{\alpha'}
\end{aligned} \tag{2.94}
$$

es decir

$$
-\epsilon h^{\gamma'\beta'} n^{\alpha'} n_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} = -\epsilon R_{\phi\alpha'} n^{\phi} n^{\alpha'} \tag{2.95}
$$

de esta forma insertando la ecuación anterior en (2.93) y cambiando los índices mudos tenemos

$$
\begin{aligned}
h^{\gamma'\beta'} h^{\alpha'}_{\sigma'} R^{\sigma'}{}_{\gamma'\alpha'\beta'} &= R - \epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'} - \epsilon R^{\beta'}{}_{\phi\beta'\alpha'} n^{\alpha'} n^{\phi} \\
&= R - 2\epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'}
\end{aligned} \tag{2.96}
$$

así sustituyendo la ecuación anterior en (2.91) tenemos

$$
\overline{R} = R - 2\epsilon R_{\gamma'\beta'} n^{\gamma'} n^{\beta'} + \epsilon (K^{\beta}_{\beta} K^{\alpha}_{\alpha} - K^{\beta}_{\alpha} K^{\alpha}_{\beta}) \tag{2.97}
$$

despejando para R, cambiando índices mudos y recorando que $K = K^{\alpha}_{\alpha} = K^{\beta}_{\beta}$ tenemos

$$
R = \overline{R} + 2\epsilon R_{\alpha\beta} n^{\alpha} n^{\beta} - \epsilon (K^2 - K^{\beta}_{\alpha} K^{\alpha}_{\beta}) \tag{2.98}
$$

Consideremos el término $R_{\alpha\beta} n^{\alpha} n^{\beta}$, usando (2.35) tenemos

$$
\begin{aligned}
R_{\alpha\beta} n^{\alpha} n^{\beta} &= \delta^{\gamma}_{\sigma} R^{\sigma}{}_{\alpha\gamma\beta} n^{\alpha} n^{\beta} = \delta^{\gamma}_{\sigma} n^{\beta} (R^{\sigma}{}_{\alpha\gamma\beta} n^{\alpha}) = \delta^{\gamma}_{\sigma} n^{\beta} [\nabla_{\gamma}, \nabla_{\beta}] n^{\sigma} = \\
&= \delta^{\gamma}_{\sigma} n^{\beta} (\nabla_{\gamma} \nabla_{\beta} - \nabla_{\beta}, \nabla_{\gamma}) n^{\sigma} = n^{\beta} (\nabla_{\sigma} \nabla_{\beta} - \nabla_{\beta} \nabla_{\sigma}) n^{\sigma}
\end{aligned} \tag{2.99}
$$

es decir

$$R_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta = n^\beta(\nabla_\sigma\nabla_\beta - \nabla_\beta\nabla_\sigma)n^\sigma \tag{2.100}$$

haciendo uso de la regla del producto el segundo miembro de la identidad anterior se puede escribir como

$$\begin{aligned} n^\beta(\nabla_\sigma\nabla_\beta - \nabla_\beta\nabla_\sigma)n^\sigma &= (\nabla_\beta n^\beta)(\nabla_\sigma n^\sigma) - (\nabla_\sigma n^\beta)(\nabla_\beta n^\sigma) \\ &\quad + \nabla_\sigma(n^\beta\nabla_\beta n^\sigma) - \nabla_\beta(n^\beta\nabla_\sigma n^\sigma) \end{aligned} \tag{2.101}$$

el término $(\nabla_\beta n^\beta)(\nabla_\sigma n^\sigma)$ toma la forma

$$\begin{aligned} (\nabla_\beta n^\beta)(\nabla_\sigma n^\sigma) &= (\delta^\theta_\beta\nabla_\theta n^\beta)(\delta^\gamma_\sigma\nabla_\gamma n^\sigma) \\ &= \delta^\theta_\beta\delta^\gamma_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma \\ &= (h^\theta_\beta + \epsilon n^\theta n_\beta)(h^\gamma_\sigma + \epsilon n^\gamma n_\sigma)\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma \\ &= (h^\theta_\beta h^\gamma_\sigma + \epsilon h^\theta_\beta n^\gamma n_\sigma + \epsilon h^\gamma_\sigma n^\theta n_\beta + \epsilon^2 n^\theta n_\beta n^\gamma n_\sigma)\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma \\ &= h^\theta_\beta h^\gamma_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma + \epsilon\underbrace{h^\theta_\beta n^\gamma n_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma}_{0} + \\ &\quad + \epsilon\underbrace{h^\theta_\beta n^\gamma n_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma}_{0} + \epsilon^2\underbrace{n^\theta n_\beta n^\gamma n_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma}_{0} \\ &= h^\theta_\beta h^\gamma_\sigma\nabla_\theta n^\beta\nabla_\gamma n^\sigma \\ &= (\underbrace{h^\theta_\beta\nabla_\theta n^\beta}_{K})(\underbrace{h^\gamma_\sigma\nabla_\gamma n^\sigma}_{K}) \end{aligned} \tag{2.102}$$

el término $h^\theta_\beta\nabla_\theta n^\beta = K$ ya que

$$\begin{aligned} K &= g^{\alpha\beta}K_{\alpha\beta} \\ &= g^{\alpha\beta}h^{\alpha'}_\alpha h^{\beta'}_\beta\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} \\ &= h^{\alpha'\beta'}\nabla_{\alpha'}n_{\beta'} \\ &= h^{\alpha'}_{\beta'}\nabla_{\alpha'}n^{\beta'} \end{aligned} \tag{2.103}$$

de esta forma tenemos que

$$(\nabla_\beta n^\beta)(\nabla_\sigma n^\sigma) = K^2 \tag{2.104}$$

de forma análoga tenemos que

$$(\nabla_\sigma n^\beta)(\nabla_\beta n^\sigma) = K^\beta_\sigma K^\sigma_\beta \tag{2.105}$$

de esta forma juntando (2.104) y (2.105) en (2.101) tenemos

$$R_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta = K^2 - K^\beta_\sigma K^\sigma_\beta + \nabla_\sigma(n^\beta\nabla_\beta n^\sigma) - \nabla_\beta(n^\beta\nabla_\sigma n^\sigma) \tag{2.106}$$

el término $\nabla_\sigma(n^\beta\nabla_\beta n^\sigma) - \nabla_\beta(n^\beta\nabla_\sigma n^\sigma)$ puede ser escrito como una divergencia ya que al cambiar el índice mudo en el segundo sumando tenemos

$$\nabla_\sigma(n^\beta\nabla_\beta n^\sigma) - \nabla_\beta(n^\beta\nabla_\sigma n^\sigma) = \nabla_\theta(n^\beta\nabla_\beta n^\theta - n^\theta\nabla_\sigma n^\sigma) \tag{2.107}$$

donde definimos $v^\theta := n^\beta \nabla_\beta n^\theta - n^\theta \nabla_\sigma n^\sigma$ así tenemos

$$\nabla_\sigma(n^\beta \nabla_\beta n^\sigma) - \nabla_\beta(n^\beta \nabla_\sigma n^\sigma) = \nabla_\theta v^\theta \tag{2.108}$$

finalmente incertando la ecuación anterior en (2.106) y cambiando los índices mudos tenemos

$$R_{\alpha\beta} n^\alpha n^\beta = K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta + \nabla_\alpha v^\alpha \tag{2.109}$$

Juntando la ecuación anterior con la ecuación (2.98) tenemos

$$\begin{aligned} R &= \overline{R} + 2\epsilon R_{\alpha\beta} n^\alpha n^\beta - \epsilon(K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta) \\ &= \overline{R} + 2\epsilon(K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta + \nabla_\alpha v^\alpha) - \epsilon(K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta) \\ &= \overline{R} + \epsilon(K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta) + 2\epsilon \nabla_\alpha v^\alpha \end{aligned} \tag{2.110}$$

es decir la *descomposición de la curvatura escalar de Ricci R*

$$R = \overline{R} + \epsilon(K^2 - K^\beta_\alpha K^\alpha_\beta) + 2\epsilon \nabla_\alpha v^\alpha \tag{2.111}$$

o equivalentemente

$$R = \overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta} K^{\alpha\beta}) + 2\epsilon \nabla_\alpha v^\alpha \tag{2.112}$$

Con lo que hemos llegado al siguiente teorema

Teorema 2.3.1 *La curvatura escalar de Ricci R se descompone en*

$$\boxed{R = \overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta} K^{\alpha\beta}) + 2\epsilon \nabla_\alpha v^\alpha} \tag{2.113}$$

donde $v^\theta := n^\beta \nabla_\beta n^\theta - n^\theta \nabla_\sigma n^\sigma$

Capítulo 3

Formulación Hamiltoniana de la Relatividad General

"Quae facta sunt infecta fieri non possunt." [a]

[a] "Lo que ha sido hecho no puede ser desecho.".

Aulo Gelio

3.1. Formalismo ADM de la Relatividad General

En la sección anterior realizamos la descomposición de la curvatura escalar de Ricci R en términos de la curvatura de la subvariedad $\overline{M}$. En este punto estamos listos para expresar la acción de Einstein-Hilbert (1.3) en el espacio vacío (i.e. sin presencia de materia) en términos de la foliación inducida en la sección (2.1). Para hacer esto consideremos la acción

$$S_{EH}[g] = \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^{n+1}x\sqrt{-g}R \tag{3.1}$$

la ecuación (2.113) nos dice que la curvatura escalar de Ricci se descompone en

$$R = \overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta}) + 2\epsilon\nabla_\alpha v^\alpha \tag{3.2}$$

de esta forma tenemos que la acción de Einstein-Hilbert toma la forma

$$S_{EH}[g] = \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^{n+1}x\sqrt{-g}R = \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^{n+1}x(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta}) + 2\epsilon\nabla_\alpha v^\alpha)$$

Por otro lado la ecuación (2.18) nos dice que el elemento de linea ds^2 que depende de las funciones $g_{\alpha\beta}$ expresado en términos de la foliación toma la forma

$$ds^2(N, N_a, h_{ab}) = \epsilon(N^2 + N^a N_a)dt^2 + 2N_a dt dx^a + h_{ab}(t)dx^a dx^b \tag{3.3}$$

la ecuación (2.20) nos dice que la forma de volúmen es

$$d^{n+1}x\sqrt{-g} = d^n x dt N\sqrt{h} \tag{3.4}$$

y puesto que el tensor $K_{\alpha\beta}$ cumple que $K_{\alpha\beta}n^\alpha = K_{\alpha\beta}n^\beta = 0$ podemos considerar su versión espacial i.e. K_{ab} con índices en la subvariedad Σ_t[1] de esta forma la contracción $K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta} = K_{ab}K^{ab}$. Así la acción de Einstein-Hilbert expresada en términos de las coordenadas de la foliación del sistema toma la forma

$$\begin{aligned}
S_{EH}[g] &= \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^{n+1}x\sqrt{-g}\left(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta} + 2\epsilon\nabla_\alpha v^\alpha\right) && (3.5)\\
&= \frac{c^4}{16\pi G}\int_M d^n x dt N\sqrt{h}\left(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{ab}K^{ab})\right) + \frac{2\epsilon c^4}{16\pi G}\int_M d^{n+1}x\nabla_\alpha v^\alpha && (3.6)\\
&= \frac{c^4}{16\pi G}\int_{-\infty}^{\infty} dt\int_{\Sigma_t} d^n x N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{ab}K^{ab}) + \underbrace{\frac{2\epsilon c^4}{16\pi G}\int d^{n+1}x\nabla_\alpha v^\alpha}_{\textit{Término Frontera}} && (3.7)
\end{aligned}$$

En variedades sin frontera el término frontera puede ser despreciado. Para variedades con frontera un análisis debe ser realizado. Con lo que la acción de Einstein-Hilbert esta dada por

$$\boxed{S_{EH}[N, N_\alpha, h_{\alpha\beta}] = \int_{-\infty}^{\infty} dt\int_{\Sigma_t} d^n x\frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta})} \tag{3.8}$$

Remark En lo subsecuente usaremos índices griegos en lugar de índices latinos, esto debido a que los índices son índices en la subvariedad Σ_t que puede ser en principio un espacio-tiempo de dimensión n y no meramente espacial como es usual en el formalismo de ADM.

De esta forma podemos considerar al *lagrangiano de la relatividad* L^{Grav} como un lagrangiano expresado en términos de una *densidad lagrangiana* $\mathcal{L}^{Grav}$ dada por

$$\boxed{\mathcal{L}^{Grav} := \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\left(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta})\right)} \tag{3.9}$$

así

$$\boxed{S_{EH}[N, N_\alpha, h_{\alpha\beta}] = \int_{-\infty}^{\infty} dt\int_{\Sigma_t} d^n x\mathcal{L}^{Grav}} \tag{3.10}$$

con lo que

$$\boxed{S_{E-H}[N, N_\alpha, h_{\alpha\beta}] = \int_{-\infty}^{\infty} dt L^{Grav}} \tag{3.11}$$

donde

$$\boxed{L^{Grav} := \int_{\Sigma_t} d^n x\mathcal{L}^{Grav}} \tag{3.12}$$

recibe el nombre de *lagrangiano de* ADM.

En orden de continuar, es necesario hacer una revisión de las ecuaciones de Hamilton en teoría de campos para formular las ecuaciones de Hamilton de ADM.

[1] Esto es debido a que existe un isomorfismo entre los tensores $T_{\alpha\beta}$ cuya contracción con el tensor normal en cualquiera de sus coordenadas es cero y los tensores T_{ab} de la subvariedad Σ_t. Intuitivamente podemos pensar que sólo actúa en la subvariedad

3.2. Hamiltoniano Clásico y Corchetes de Poisson

De la formulación mecánica lagrangiana del sistema es posible hacer una formulación *hamiltoniana* que nos de muestra sobre la energía del sistema

Consideremos un lagrangiano dependiente del tiempo de la forma

$$L(q^i, \dot{q}^i, t) \tag{3.13}$$

al considerar su evolución con respecto al tiempo tenemos

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q^i}\frac{dq^i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\frac{d\dot{q}^i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q^i}\dot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\ddot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial t} = \tag{3.14}$$

$$= \sum_i \overbrace{\underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right)}_{E-L}\dot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\ddot{q}^i}^{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i\right)} + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}\left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i\right) + \frac{\partial L}{\partial t} \tag{3.15}$$

con lo que

$$-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}\left[\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i\right] - \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i - L\right] \tag{3.16}$$

el término

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i - L$$

corresponde a la transformada de Legendre[2] del lagrangiano en las variables $\dot{q}^i$. De esta forma tenemos el *Hamiltoniano* del sistema asociado al lagrangiano L dado por

$$\boxed{H(q^1, ..., q^n, p_1, ..., p_n, t) := \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^i - L = \sum_i p_i \dot{q}^i - L} \tag{3.18}$$

$$\boxed{p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}} \tag{3.19}$$

donde

$$\boxed{-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{dH}{dt}} \tag{3.20}$$

donde p_i recibe el nombre de *momento canónico conjugado* de la variable q^i. De la última ecuación observamos que si el lagrangiano no depende explicitamente del tiempo el hamiltoniano

[2]La transformada de Legendre de una función $f(x^1, ..., x^n)$ real diferenciable sobre un abierto U se define como el operador $A[f(x^1, ..., x^n)] = g(y_1, ..., y_n)$ siendo $y_i := \frac{\partial f}{\partial x^i}$ dada por

$$A[f(x^1, ..., x^n)] = g(y_1, ..., y_n) = \sum_{i=1}^{n} x^i y_i - f(x^1, ..., x^n). \tag{3.17}$$

Dicho operador tiene la propiedad de que $A^2[f(x^1, ..., x^n)] = f(x^1, ..., x^n)$.

se conserva lo largo de las trayectorias dadas por las ecuaciones de Euler-Lagrange dando así una cantidad conservada. Si consideramos la 1-forma asociada a H por un lado tenemos

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q^1}dq^1 + ... + \frac{\partial H}{\partial q^n}dq^n + \frac{\partial H}{\partial p_1}dp_i + ... + \frac{\partial H}{\partial p_i}dp_n = \sum_i \left[\frac{\partial H}{\partial q^i}dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i}dp_i\right] + \frac{\partial H}{\partial t} \tag{3.21}$$

y al usar la definición del hamiltoniano tenemos

$$dH = \sum_i [\dot{q}^i dp_i + p_i d\dot{q}^i] - dL \tag{3.22}$$

siendo

$$dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q^i}dq^i + \sum \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}}_{p_i} d\dot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial t}dt = \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q^i}dq^i + p_i d\dot{q}^i\right] + \frac{\partial L}{\partial t}dt \tag{3.23}$$

asi

$$dH = \sum_i [\dot{q}^i dp_i + p_i d\dot{q}^i] - \left\{ \sum_i \left[\overbrace{\underbrace{\frac{\partial L}{\partial q^i}}_{\dot{p}_i}}^{E-L} dq^i + p_i d\dot{q}^i \right] + \frac{\partial L}{\partial t}dt \right\} = \tag{3.24}$$

$$= \sum [\dot{q}^i dp_i - \dot{p}_i dq^i] - \frac{\partial L}{\partial t}dt \tag{3.25}$$

comparando (3.21) y (3.24) tenemos

$$\boxed{\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}; \qquad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}} \tag{3.26}$$

que constituyen las *ecuaciones de Hamilton* de la mecánica clásica.

Como consecuencia de las ecuaciones de Hamilton tenemos que el hamiltoniano se conserva a lo largo del tiempo si la variable t no aparece de forma explicita en el hamiltoniano. También es importante observar que si $H \neq H(q_j)$, es decir, no depende explícitamente de la variable j entonces $\dot{p}_j = 0$.

En los casos de interés H representa la *energía del sistema* i.e. $H = T + V$ donde T es la *energía cinética* de la partícula y V es la *energía potencial*, aunque en algunas situaciones patológicas el hamiltoniano podría no representar la energía asociada al sistema.

Es posible expresar las ecuaciones de Hamilton utilizando los *Corchetes de Poisson*. Para esto consideremos una función f expresada en términos de las posiciones y momentos generalizados (espacio de configuraciones) y que dependa posiblemente del tiempo t:

$$f(q^1, ..., q^n, p_1, ..., p_n, t) \tag{3.27}$$

Al considerar la evolución temporal de f a lo largo de una trayectoria $\alpha(t)$ en el espacio de fases tenemos

$$\dot{f} = \frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\dot{q}^i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \tag{3.28}$$

si la trayectoria es la dada por las ecuaciones de Hamilton (3.26) entonces

$$\dot{f} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial p^i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \tag{3.29}$$

que representa el *cambio de la función f a lo largo de la trayectoria del sistema*. Esta expresión nos sirve como motivación para expresar los *Corchetes de Poisson*[3]

$$\boxed{\{A, B\} := \sum_{i=i}^{n} \left(\frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q^i} \right)} \tag{3.30}$$

con lo que la ecuación (3.29) puede ser expresada como

$$\dot{f} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \tag{3.31}$$

Los corchetes de Poisson forman un *álgebra de Poisson* i.e. cumplen las siguientes propiedades

- Anticonmutatividad

$$\{A, B\} = -\{B, A\} \tag{3.32}$$

- Linealidad Si α, β son constantes reales

$$\{\alpha A + \beta B, C\} = \alpha\{A, C\} + \beta\{B, C\} \tag{3.33}$$

- Regla de Leibniz

$$\{AB, C\} = A\{B, C\} + \{A, C\}B \tag{3.34}$$

- Identidad de Jacobi

$$\{A, \{B, C\}\} + \{C, \{A, B\}\} + \{B, \{C, A\}\} = 0 \tag{3.35}$$

Como consecuencia directa de la definición (3.30) tenemos que

$$\boxed{\{q^i, p_j\} = \delta^{ij}; \qquad \{p_i., p_j\} = 0; \qquad \{q^i, p_j\} = 0} \tag{3.36}$$

A partir de la definición las ecuaciones de Hamilton pueden ser expresadas utilizando los corchetes de Poisson

$$\boxed{\dot{q}^i = \{q^i, H\}; \qquad \dot{p}_i = \{p_i, H\}} \tag{3.37}$$

Las ecuaciones (3.36) llamadas *relaciones de conmutación* serán fundamentales al momento de realizar la *cuantización canónica* de un sistema clásico y (3.37) serán de utilidad al obtener las *ecuaciones de Hamilton de las variables de* ADM.

[3]Los corchetes de Poisson fueron introducidos por el matemático francés Siméon-Denis Poisson a principios del siglo XIX. Poisson los utilizó inicialmente en el contexto de la mecánica clásica para describir relaciones entre las variables dinámicas de un sistema físico. Estas notaciones se convirtieron en una herramienta fundamental en la teoría de sistemas dinámicos y en la mecánica hamiltoniana, y también encontraron aplicaciones en áreas como la mecánica estadística, la teoría de control y la teoría cuántica de campos.

3.3. Teoría de Campos

En Teoría de Clásica de Campos la situación es ligeramente diferente al ser la versión continua del hamiltoniano clásico. Consideremos un funcional sobre un campo vectorial $\psi = (\phi_1, ..., \phi_n)$ expresado en términos de una densidad lagrangiana $\mathcal{L}$ que depende de los campos escalares ϕ^i y de las derivadas parciales de los campos $\partial_\alpha \phi_i$, posiblemente de la posición x^α y del tiempo t i.e.

$$\boxed{S[\phi_1, ..., \phi_n] = \int dt \int d^4x \mathcal{L}(\phi_i, \partial_\alpha \phi_i, x^\alpha, t)} \tag{3.38}$$

entonces el *momento canónico conjugado de π_i con respecto al campo ϕ_i* se define como

$$\boxed{\pi_i(t, x) := \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{\phi}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_i}} \tag{3.39}$$

donde $\dot{\phi}_i = \partial_t \phi_i$ y $\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{\phi}_i}$ es la *derivada funcional de $\mathcal{L}$ con respecto al campo ϕ_i*. [4] Con lo que los campos ϕ_i π_j son conjugados en un espacio de fases de dimensión infinita. De esta forma

[4] Consideremos un funcional $F[\phi(x)]$ real o complejo de la forma

$$F[\phi(x)] = \int G(\phi(x)) \tag{3.40}$$

definimos la *derivada funcional* F con respecto a $\phi(x)$ como

$$\frac{\delta F[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} := \lim_{\epsilon \to 0} \frac{F[\phi(x) + \epsilon u(x))]}{\epsilon} \tag{3.41}$$

donde $u(x)$ es una función de soporte compacto. La derivada funcional cumple propiedades análogas a la derivada clásica. Algunas de estas propiedades son

- Linealidad: Sea α, β reales o complejos constantes entonces

$$\frac{\delta(\alpha F + \beta G)[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} = \alpha \frac{\delta F[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} + \beta \frac{\delta G[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} \tag{3.42}$$

- Regla de Leibniz: Si $G[\phi(x)]$ es otro funcional entonces

$$\frac{(FG)[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} = F[\phi(x))] \frac{\delta G[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} + G[\phi(x)] \frac{\delta F[\phi(x)]}{\delta \phi(x)} \tag{3.43}$$

- Ecuaciones de Euler-Lagrange: Si

$$F[\phi(x)] = \int K(\phi(x), \phi'(x)) \tag{3.44}$$

entonces

$$\frac{\delta F[\phi(x)]}{\delta \phi} = \frac{\partial K}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial K}{\partial \phi'}\right) \tag{3.45}$$

-

$$\frac{\delta F[\phi(x), \psi(x)]}{\delta \phi(x)} = \frac{\partial G(\phi, \psi)}{\partial \phi} \tag{3.46}$$

- Cambio de variable:

$$\frac{F[\phi(y)]}{\delta \phi(x)} = \int dy \frac{\delta \phi(y)}{\delta \phi(x)} \frac{\delta F[\phi(y)]}{\delta \phi(y)} \tag{3.47}$$

definimos la *densidad hamiltoniana* $\mathcal{H}(\phi_1, ..., \phi_n, \pi_1, ..., \pi_n)$ como la transformada de Legendre de la densidad lagrangiana en los campos $\phi_1, ..., \phi_n$. i.e.

$$\boxed{\mathcal{H}(\phi_1, ..., \phi_n, \pi_1, ..., \pi_n) := \sum_{i=1}^{n} \dot{\phi}_i \pi_i - \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\alpha \phi_i, x^\alpha, t)} \tag{3.48}$$

y el hamiltoniano $H[\phi_1, ..., \phi_n, \pi_1, ..., \pi_n]$ queda definido por

$$\boxed{H[\phi_1, ..., \phi_n, \pi_1, ..., \pi_n] := \int d^4x \mathcal{H}} \tag{3.49}$$

Al considerar las ecuaciones de Hamilton (3.26) tenemos que su análogo en campos toma la forma

$$\boxed{\dot{\phi}_k = \frac{\delta H[\phi_i, \pi_j]}{\delta \pi_k}, \qquad \dot{\pi}_k = -\frac{\delta H[\phi_i, \pi_j]}{\delta \phi_k}} \tag{3.50}$$

De los Corchetes de Poisson clásicos (3.30) tenemos que su análogo en teoría de campos es

$$\boxed{\{A, B\} := \int d^3x \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\delta A}{\delta \phi_i(t,x)} \frac{\delta B}{\delta \pi_i(t,x)} - \frac{\delta B}{\delta \phi_i(t,x)} \frac{\delta A}{\delta \pi_i(t,x)} \right)} \tag{3.51}$$

siendo $A[\phi_i, \pi_j]$, y $B[\phi_i, \pi_j]$ funcionales Las relaciones de conmutación (3.36) toman la forma

$$\boxed{\{\phi_i(t,x), \pi_j(t,y)\} = \delta_{ij}\delta(x-y); \qquad \{\pi_i(t,y), \pi_j(t,x)\} = 0; \qquad \{\phi_i(t,x), \pi_j(t,y)\} = 0} \tag{3.52}$$

donde δ_{ij} es la Delta de Kronecker y $\delta(x-y)$ es la Delta de Dirac. De esta forma las ecuaciones de Hamilton (3.37) en su versión de campos son

$$\boxed{\dot{\phi}_i = \{\phi_i, H\}; \qquad \dot{\pi}_i = \{\pi_i, H\}} \tag{3.53}$$

Como ejemplo de la teoría consideremos la acción de Klein-Gordon[5]

$$S[\phi(x)] = \int d^4x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2} \phi^2 \right) \tag{3.56}$$

siendo

$$\mathcal{L} = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2} \phi^2 \right) = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \left((\partial_0\phi)^2 - (\partial_1\phi)^2 - (\partial_2\phi)^2 - (\partial_3\phi)^2 \right) - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2} \phi^2 \right] \tag{3.57}$$

[5]La ecuación de Klein-Gordon es un concepto importante en la física teórica, especialmente en la teoría cuántica de campos, y lleva el nombre de los físicos Oskar Klein y Walter Gordon. Inicialmente la ecuación de Klein-Gordon se introdujo en Mecánica Cuántica con la pretensión de modelizar la ecuación de movimiento para una partícula cuántica-relativista. De este modo, se deduce la ecuación escribiendo la energía que tiene una partícula relativista $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ y utilizando los operadores energía y momento en Mecánica Cuántica, $\hat{E} = ih\frac{\partial}{\partial t}$, $\vec{\hat{p}} = -ih\nabla$, así

$$\left(ih\frac{\partial}{\partial t} \right)^2 = \hat{E}^2 = \hat{p}^2c^2 + m^2c^4 = (-i\hbar\nabla)^2c^2 + m^2c^4 \tag{3.54}$$

es decir

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2c^2}{\hbar^2} = 0 \tag{3.55}$$

la densidad lagrangiana. De esta forma el momento canónico conjugado (3.39) $\pi(t,x)$ es

$$\pi(t,x) := \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\dot{\phi}} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi} \equiv \partial_0\phi \tag{3.58}$$

y la densidad hamiltoniana (3.48)

$$\begin{aligned}\mathcal{H} :&= \phi\pi - \mathcal{L} = \phi\pi - \left[\frac{1}{2}\left((\partial_0\phi)^2 - (\partial_1\phi)^2 - (\partial_2\phi)^2 - (\partial_3\phi)^2\right) - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right] \\ &= \phi\pi - \left[\frac{1}{2}\left(\pi^2 - -(\partial_1\phi)^2 - (\partial_2\phi)^2 - (\partial_3\phi)^2\right) - \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\pi^2 + (\partial_1\phi)^2 + (\partial_2\phi)^2 + (\partial_3\phi)^2\right) + \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\end{aligned} \tag{3.59}$$

con lo que el Hamiltoniano (3.49)

$$H[\phi,\pi] := \int d^3x\mathcal{H} = \int d^3x\left[\frac{1}{2}\left(\pi^2 + (\partial_1\phi)^2 + (\partial_2\phi)^2 + (\partial_3\phi)^2\right) + \frac{m^2c^2}{2\hbar^2}\phi^2\right] \tag{3.60}$$

y las ecuaciones de movimiento del campo de Klein-Gordon son

$$\dot{\phi} := \frac{\delta H}{\delta\pi} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi} = \pi$$

$$\begin{aligned}\dot{\pi} :&= -\frac{\delta H}{\delta\phi} = -\left[\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\phi} - \nabla\cdot\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\nabla\phi)}\right] := -\left[\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\phi} - \left[\partial_x\left(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\left(\partial_x\phi\right)}\right) + \partial_y\left(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\left(\partial_y\phi\right)}\right) + \left(\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\left(\partial_z\phi\right)}\right)\right]\right] \\ &= -\left[\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi - \partial_1^2(\phi) - \partial_2^2(\phi) - \partial_3^2(\phi)\right]\end{aligned} \tag{3.61}$$

de esta forma tenemos

$$\ddot{\phi} = \dot{\pi} = -\left[\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi - \partial_1^2(\phi) - \partial_2^2(\phi) - \partial_3^2(\phi)\right] \tag{3.62}$$

es decir

$$\ddot{\phi} + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi - \partial_1^2(\phi) - \partial_2^2(\phi) - \partial_3^2(\phi) = 0 \tag{3.63}$$

recordando que $\dot{\phi} = \partial_{ct}\phi$ tenemos

$$\boxed{\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi - \nabla^2\phi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0} \tag{3.64}$$

que constituye la ecuación de Klein-Gordon.

3.4. Hamiltoniano de ADM

En la sección anterior dado una acción de la forma

$$S[\phi^1,...,\phi^n] = \int dt \int d^3x\mathcal{L}(\phi^i, \partial_\alpha\phi^i, x^\alpha, t) \tag{3.65}$$

donde $\phi^1, ..., \phi^n$ son campos escalares obtuvimos los momentos canónicos conjugados $\pi_i(t,x)$ (3.39) para una teoría de campos dados por

$$\pi_i(t,x) := \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{\phi}^i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}^i} \tag{3.66}$$

al considerar la acción de Einstein-Hilbert

$$S_{EH}[h_{\alpha\beta}, N, N_\alpha] = \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{\Sigma_t} d^n x \mathcal{L}^{Grav} \tag{3.67}$$

donde

$$\mathcal{L}^{Grav} := \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon\left(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta}\right)) \tag{3.68}$$

El funcional S_{EH} representa una teoría de campos en las variables $h_{\alpha\beta}$, N y N_α, de esta forma tenemos que los *momentos canónicos conjugados de* ADM son

$$\boxed{\pi^{\alpha\beta} := \frac{\delta \mathcal{L}^{Grav}}{\delta \dot{h}_{\alpha\beta}}; \qquad \pi^N := \frac{\delta \mathcal{L}^{Grav}}{\delta \dot{N}}; \qquad \pi^\alpha := \frac{\delta \mathcal{L}^{Grav}}{\delta \dot{N}_\alpha}} \tag{3.69}$$

En lo subsecuente consideraremos variedades sin frontera M, de esta forma la divergencia $\nabla_\alpha v^\alpha$ en la ecuación (3.68) puede ser despreciada. Al realizar las variaciones tenemos lo siguiente:

Teorema 3.4.1 *Los momentos canónicos conjugados de ADM de la Relatividad General toman la siguiente forma*

$$\boxed{\pi^{\alpha\beta} = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon(Kh^{\alpha\beta} - K^{\alpha\beta})} \tag{3.70}$$

$$\boxed{\pi^N = 0} \tag{3.71}$$

$$\boxed{\pi^\alpha = 0} \tag{3.72}$$

Prueba Consideremos la densidad lagrangiana

$$\mathcal{L}^{Grav} := \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta})) \tag{3.73}$$

de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned}
\pi^{\alpha\beta} := \frac{\delta \mathcal{L}^{Grav}}{\delta \dot{h}_{\alpha\beta}} = \frac{\partial \mathcal{L}^{Grav}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} &= \frac{c^4}{16\pi G}\frac{\partial}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}\left[N\sqrt{h}\left(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha'\beta'}K^{\alpha'\beta'})\right)\right] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}\left[\underbrace{\frac{\partial \overline{R}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}}_{=0} + \epsilon\left[2K\frac{\partial K}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} - \left(K_{\alpha'\beta'}\frac{\partial K^{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} + \frac{\partial K_{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}K^{\alpha'\beta'}\right)\right]\right] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G} N\sqrt{h}\epsilon\left[2K\frac{\partial K}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} - \left(K_{\alpha'\beta'}\frac{\partial K^{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} + \frac{\partial K_{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}K^{\alpha'\beta'}\right)\right]
\end{aligned} \tag{3.74}$$

por otro lado usando la ecuación (2.76) i.e.

$$K_{\alpha'\beta'} = \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h_{\alpha'\beta'} = \frac{1}{2N}(\dot{h}_{\alpha'\beta'} - \overline{\nabla}_{\alpha'}N'_{\beta} - \overline{\nabla}_{\beta'}N_{\alpha'}) \tag{3.75}$$

tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{\partial K}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} &= \frac{\partial h^{\alpha'\beta'}K_{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} = h^{\alpha'\beta'}\frac{\partial K_{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} \\
&= h^{\alpha'\beta'}\frac{\partial}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}\left[\frac{1}{2N}(\dot{h}_{\alpha'\beta'} - \overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'} - \overline{\nabla}_{\beta'}N_{\alpha'})\right] && (3.76)\\
&= \frac{h^{\alpha'\beta'}}{2N}\delta^{\alpha}_{(\alpha'}\delta^{\beta}_{\beta')} = \frac{h^{\alpha\beta}}{2N} && (3.77)
\end{aligned}$$

es decir

$$\boxed{\frac{\partial K}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} = \frac{h^{\alpha\beta}}{2N}} \tag{3.78}$$

así

$$\begin{aligned}
\frac{\partial K^{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}\left[h^{\alpha'\alpha''}h^{\beta'\beta''}K_{\alpha''\beta''}\right] = h^{\alpha'\alpha''}h^{\beta'\beta''}\frac{\partial K_{\alpha''\beta''}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} \\
&= \frac{h^{\alpha'\alpha''}h^{\beta'\beta''}}{2N}\delta^{\alpha}_{(\alpha'}\delta^{\beta}_{\beta')} = \frac{h^{\alpha'\alpha}h^{\beta'\beta}}{2N} && (3.79)
\end{aligned}$$

así tenemos que

$$\boxed{\frac{\partial K^{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} = \frac{h^{\alpha'\alpha}h^{\beta'\beta}}{2N}} \tag{3.80}$$

insertando las ecuaciones (3.78) y (3.80) en (3.74) tenemos

$$\begin{aligned}
\pi^{\alpha\beta} &= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\epsilon\left[2K\frac{\partial K}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} - \left(K_{\alpha'\beta'}\frac{\partial K^{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}} + \frac{\partial K_{\alpha'\beta'}}{\partial \dot{h}_{\alpha\beta}}K^{\alpha'\beta'}\right)\right] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\epsilon\left[2K\frac{h^{\alpha\beta}}{2N} - \left(K_{\alpha'\beta'}\frac{h^{\alpha'\alpha}h^{\beta'\beta}}{2N}\right) + \frac{\delta^{\alpha}_{(\alpha'}\delta^{\beta}_{\beta')}}{2N}K^{\alpha'\beta'}\right] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\epsilon\left[\frac{Kh^{\alpha\beta}}{N} - \left(\frac{1}{2N}K^{\alpha\beta} + \frac{1}{2N}K^{\alpha\beta}\right)\right] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon(Kh^{\alpha\beta} - K^{\alpha\beta}) && (3.81)
\end{aligned}$$

es decir

$$\pi^{\alpha\beta} = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon(Kh^{\alpha\beta} - K^{\alpha\beta}) \tag{3.82}$$

que

$$\pi^N = 0; \qquad \pi^{\alpha} = 0 \tag{3.83}$$

se sigue directamente de que la densidad lagrangiana $\mathcal{L}^{Grav}$ no depende de $\dot{N}$ y $\dot{N}^{\alpha}$ respectivamente. Es importante notar que $\pi^{\alpha\beta}$ es un tensor simétrico.

Para calcular la densidad hamiltoniana $\mathcal{H}^{Grav}$ de ADM es necesario expresar $\dot{h}_{\alpha\beta}$ en términos de $\pi_{\alpha\beta}$ y de $h_{\alpha\beta}$ con lo que tenemos lo siguiente

Teorema 3.4.2

$$\boxed{\dot{h}_{\alpha\beta} = -\frac{32\pi GN}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}ph_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha} \tag{3.84}$$

donde $p := h^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta}$

Prueba Consideremos la ecuación (3.70) con los índices abajo

$$\pi_{\alpha\beta} = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon(Kh_{\alpha\beta} - K_{\alpha\beta}) \tag{3.85}$$

entonces

$$p := h^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon(K\underbrace{h^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}}_{=n} - K) = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon((n-1)K) = \frac{(n-1)c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon K \tag{3.86}$$

es decir

$$\boxed{K = \frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}p} \tag{3.87}$$

por otro lado por la ecuación (2.76) tenemos que

$$K_{\alpha\beta} = \frac{1}{2N}(\dot{h}_{\alpha\beta} - \overline{\nabla}_\alpha N_\beta - \overline{\nabla}_\beta N_\alpha) \tag{3.88}$$

entonces al sustituir la ecuación (3.87) y (3.88) en (3.85) tenemos

$$\pi_{\alpha\beta} = \frac{c^4}{16\pi G}\sqrt{h}\epsilon\left[\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}ph_{\alpha\beta} - \frac{1}{2N}(\dot{h}_{\alpha\beta} - \overline{\nabla}_\alpha N_\beta - \overline{\nabla}_\beta N_\alpha)\right] \tag{3.89}$$

es decir despejando para $\dot{h}_{\alpha\beta}$ tenemos

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = -\frac{32\pi GN}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}ph_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha \tag{3.90}$$

Lo siguiente es expresar la densidad lagrangiana $\mathcal{L}^{Grav}$ en términos de las variables dinámicas $h_{\alpha\beta}$, N y N_α y los momentos canónicos conjugados $\pi^{\alpha\beta}$. Así tenemos

Teorema 3.4.3

$$\mathcal{L}^{Grav} = \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\overline{R} - \epsilon\left(\frac{16\pi GN}{c^4\sqrt{h}}\right)\left[\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right] \tag{3.91}$$

Prueba Para hacer esto, de la ecuación (3.85) despejando para $K_{\alpha\beta}$ tenemos que

$$K_{\alpha\beta} = -\frac{16\pi G}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\pi_{\alpha\beta} + Kh_{\alpha\beta} \tag{3.92}$$

y de la ecuación (3.87)

$$K = \frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}p \tag{3.93}$$

entonces

$$K_{\alpha\beta} = -\frac{16\pi G}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\pi_{\alpha\beta} + \frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}ph_{\alpha\beta} \tag{3.94}$$

$$= -\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}\left((n-1)\pi_{\alpha\beta} - ph_{\alpha\beta}\right) \tag{3.95}$$

por lo que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{Grav} &= \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}(\overline{R} + \epsilon(K^2 - K_{\alpha\beta}K^{\alpha\beta})) \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\Big[\overline{R} + \epsilon\Big[\Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}p\Big)^2 - \Big(-\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}\left((n-1)\pi_{\alpha\beta} - ph_{\alpha\beta}\right)\Big)\Big(-\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}\left((n-1)\pi^{\alpha\beta} - ph^{\alpha\beta}\right)\Big)\Big]\Big] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\Big[\overline{R} + \epsilon\Big[\Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}p\Big)^2 - \Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}\epsilon}\Big)^2\Big[(n-1)^2\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - 2(n-1)p^2 + np^2\Big]\Big] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\Big[\overline{R} + \epsilon\Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}}\Big)^2\Big[p^2 - \Big[(n-1)^2\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - 2(n-1)p^2 + np^2\Big]\Big] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\Big[\overline{R} + \epsilon\Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}}\Big)^2\Big[p^2 - (n-1)^2\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} + 2(n-1)p^2 - np^2\Big] \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\Big[\overline{R} + \epsilon\Big(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}}\Big)^2\Big[p^2\left[1 + 2(n-1) - n\right] - (n-1)^2\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta}\Big] && (3.96) \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\left[\overline{R} + \epsilon\left(\frac{16\pi G}{(n-1)c^4\sqrt{h}}\right)^2\left((n-1)p^2 - (n-1)^2\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta}\right)\right] && (3.97) \\
&= \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\overline{R} - \epsilon\Big(\frac{16\pi GN}{c^4\sqrt{h}}\Big)\left[\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right] && (3.98)
\end{aligned}$$

es decir

$$\mathcal{L}^{Grav} = \frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\overline{R} - \epsilon\left(\frac{16\pi GN}{c^4\sqrt{h}}\right)\left[\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right] \tag{3.99}$$

Finalmente tenemos

Teorema 3.4.4

$$\boxed{\mathcal{H}^{Grav}(h_{\alpha\beta}, N, N_\alpha, \pi^{\alpha\beta}, \pi^N, \pi^\alpha) = -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta} \tag{3.100}$$

Prueba

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}^{Grav} :&= \pi^{\alpha\beta}\dot{h}_{\alpha\beta} - \mathcal{L}^{Grav} \\
&= \pi^{\alpha\beta}\left[\frac{32\pi GN}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}ph_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha\right] - \left[\frac{c^4}{16\pi G}N\sqrt{h}\overline{R} - \epsilon\left(\frac{16\pi GN}{c^4\sqrt{h}}\right)\left[\pi_{\alpha\beta}\pi^{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right]\right] \\
&= -\frac{32\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) + \underbrace{\pi^{\alpha\beta}(\overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha)}_{=2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta} - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + \frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) \\
&= -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta && (3.101)
\end{aligned}$$

es decir

$$\mathcal{H}^{Grav} = -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \tag{3.102}$$

Hemos obtenido la densidad hamiltoniana $\mathcal{H}^{Grav}$, así por (3.49) el *hamiltoniano de* ADM toma la forma

$$H^{Grav}[h_{\alpha\beta}, N.N_\alpha, \pi^{\alpha\beta}, \pi^N, \pi^\alpha] := \int d^n x \mathcal{H}^{Grav} \tag{3.103}$$

es decir

$$\boxed{H^{Grav} = \int d^n x \Big(- \frac{16\pi G N \epsilon}{c^4\sqrt{h}} \Big(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2 \Big) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \Big)} \tag{3.104}$$

de acuerdo con (3.53) es posible expresar las ecuaciones de Hamilton mediante los corchetes de Poisson o usando derivadas funcionales (3.50) con lo que las *ecuaciones de Hamilton de la Relatividad General de* ADM son

$$\boxed{\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} = \{h_{\alpha\beta}, H^{Grav}\}; \qquad \dot{\pi}^{\alpha\beta} = -\frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} = \{\pi^{\alpha\beta}, H^{Grav}\}} \tag{3.105}$$

La formulación mediante corchetes de Poisson será importantes en el proceso de *cuantización canónica* de la teoría de ADM dando lugar a la *Gravedad Cuántica Canónica*[6]

3.5. ϵ-Ecuaciones de Hamilton de la Relatividad General

En la sección anterior obtuvimos el hamiltoniano de la Relatividad General H^{Grav} (3.104) a partir de una densidad hamiltoniana $\mathcal{H}^{Grav}$ (3.100) es decir

$$H^{Grav} = \int d^n x \Big(- \frac{16\pi G N \epsilon}{c^4\sqrt{h}} \Big(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2 \Big) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \Big) \tag{3.106}$$

donde

$$\mathcal{H}^{Grav}(h_{\alpha\beta}, N, N_\alpha, \pi^{\alpha\beta}, \pi^N, \pi^\alpha) = -\frac{16\pi G N \epsilon}{c^4\sqrt{h}} \Big(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2 \Big) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \tag{3.107}$$

el hamiltoniano depende de las variables dinámicas del sistema $h_{\alpha\beta}$ y. de los momentos canónicos conjugados $\pi^{\alpha\beta}$ que fueron calculados en (3.70). El siguiente paso consiste en calcular las *ecuaciones de movimiento de* ADM (3.104) i.e.

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} = \{h_{\alpha\beta}, H^{Grav}\} \tag{3.108}$$

$$\dot{\pi}^{\alpha\beta} = -\frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} = \{\pi^{\alpha\beta}, H^{Grav}\} \tag{3.109}$$

[6]En física teórica, la Gravedad Cuántica Canónica es un intento de cuantifizar la formulación canónica de la Relatividad General (o Gravedad Canónica). Es una formulación hamiltoniana de la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría básica fue esbozada por Bryce DeWitt en un influyente artículo de 1967, y se basa en trabajos anteriores de Peter G. Bergmann utilizando las técnicas de cuantización canónica para sistemas hamiltonianos restringidos inventadas por Paul Dirac. El enfoque de Dirac permite la cuantización de sistemas que incluyen simetrías gauge. Enfoques más nuevos basados en parte en el trabajo de DeWitt y Dirac incluyen el estado de Hartle-Hawking, el cálculo de Regge, la ecuación de Wheeler-DeWitt y la Gravedad Cuántica de Bucles. (Loop Quantum Gravity).

para calcular las ecuaciones anteriores usaremos las formulación mediante derivadas funcionales. Al calcular la ecuación (3.108) obtendremos la ecuación (3.4.2), por lo que la nueva información del sistema se encuentra expresada en (3.109). Estas ecuaciones describen la dinámica del espacio-tiempo M obtenidas mediante una foliación Σ_t y representan la evolución del espacio-tiempo. De esta forma tenemos el siguiente teorema

Teorema 3.5.1 *ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM*

Consideremos una variedad M^{n+1} espacio-temporal sin frontera foliada por hipersuperficies (espaciales o temporales) de la forma Σ_t i.e. $M \cong \mathbb{R} \times \Sigma_t$ sujeta a la condición de frontera $\delta h_{\alpha\beta}|_{\partial\Sigma_t} = 0$, entonces Las ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM son

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} = -\frac{32\pi G N}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p h_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha \tag{3.110}$$

y

$$\begin{aligned}
-\dot{\pi}^{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} &= \frac{8\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}} h^{\alpha\beta}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{32\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\theta}\pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2}p\pi^{\alpha\beta}\right) \\
&- \frac{c^4}{16\pi G}\left(-N\sqrt{h}\left(\overline{R}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\overline{R}h^{\alpha\beta}\right) + \sqrt{h}\left(\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\theta\overline{\nabla}^\theta(N)\right)\right) \\
&+ \overline{\nabla}_\theta\left(-\pi^{\alpha\theta}N^\beta - \pi^{\theta\beta}N^\alpha + \pi^{\alpha\beta}N^\theta\right)
\end{aligned} \tag{3.111}$$

Prueba Consideremos el Hamiltoniano de ADM

$$H^{Grav} = \int d^n x\left(-\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta\right) \tag{3.112}$$

de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned}
\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} &= \frac{\delta}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\left[-\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{2}p^2\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} + 2\pi^{\alpha'\beta'}\overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'}\right] \\
&= -\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} + \pi_{\alpha'\beta'}\underbrace{\frac{\delta\pi^{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}}}_{=\delta^{\alpha'}_{(\alpha}\delta^{\beta'}_{\beta)}} - \frac{1}{n-1}2p\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\right) - \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\underbrace{\frac{\delta\overline{R}}{\delta\pi^{\alpha\beta}}}_{=0} + 2\frac{\delta}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'}\right) \\
&= -\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} + \pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\right) + 2\left(\underbrace{\frac{\delta\pi^{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}}}_{=\delta^{\alpha'}_{(\alpha}\delta^{\beta'}_{\beta)}}\overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'} + \pi^{\alpha'\beta'}\underbrace{\frac{\delta\overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}}}_{=0}\right) \\
&= -\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} + \pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\right) + 2\delta^{\alpha'}_{(\alpha}\delta^{\beta'}_{\beta)}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta \\
&= -\frac{16\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} + \pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha
\end{aligned} \tag{3.113}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} &= \frac{\delta h_{\alpha'\alpha''}h_{\beta'\beta''}\pi^{\alpha''\beta''}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} \\
&= h_{\alpha'\alpha''}h_{\beta'\beta''}\frac{\delta\pi^{\alpha''\beta''}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = h_{\alpha'\alpha''}h_{\beta'\beta''}\delta^{\alpha''}_{(\alpha}\delta^{\beta''}_{\beta)} = h_{\alpha'\alpha''}h_{\beta'\beta''}\left[\frac{1}{2}\left(\delta^{\alpha''}_{\alpha}\delta^{\beta''}_{\beta} + \delta^{\beta''}_{\alpha}\delta^{\alpha''}_{\beta}\right)\right] && (3.114) \\
&= \frac{1}{2}\left(h_{\alpha'\alpha}h_{\beta'\beta} + h_{\alpha'\beta}h_{\beta'\alpha}\right) && (3.115)
\end{aligned}$$

es decir

$$\boxed{\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = \frac{1}{2}\left(h_{\alpha'\alpha}h_{\beta'\beta} + h_{\alpha'\beta}h_{\beta'\alpha}\right)} \tag{3.116}$$

además

$$\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = \frac{\delta h^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = h^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = h^{\alpha'\beta'}\left[\frac{1}{2}\left(h_{\alpha'\alpha}h_{\beta'\beta} + h_{\alpha'\beta}h_{\beta'\alpha}\right)\right] \tag{3.117}$$

$$= \frac{1}{2}h_{\alpha\beta} + \frac{1}{2}h_{\beta\alpha} = h_{\alpha\beta} \tag{3.118}$$

es decir

$$\boxed{\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}} = h_{\alpha\beta}} \tag{3.119}$$

con lo que sustituyendo las ecuaciones (3.116) y (3.119) en (3.113)

$$\begin{aligned}
\dot{h}_{\alpha\beta} &= -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\frac{\delta\pi_{\alpha'\beta'}}{\delta\pi^{\alpha\beta}} + \pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}\frac{\delta p}{\delta\pi^{\alpha\beta}}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta \\
&= -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\left(\frac{1}{2}\left(h_{\alpha'\alpha}h_{\beta'\beta} + h_{\alpha'\beta}h_{\beta'\alpha}\right)\right) + \pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}h_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta \\
&= -\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(2\pi_{\alpha\beta} - \frac{2p}{n-1}h_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta
\end{aligned}$$

es decir

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = -\frac{32\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}ph_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta \tag{3.120}$$

que es justamente la ecuación (3.4.2). Lo siguiente es calcular la ecuación (3.109) para hacer esto dividiremos el lagrangiano de ADM (3.108) en 3 componentes

$$H_1 := -\int d^nx\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right) \tag{3.121}$$

$$H_2 := -\int d^nx\frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{R} \tag{3.122}$$

$$H_3 := 2\int d^nx\pi^{\alpha'\beta'}\overline{\nabla}_{\alpha'}N_{\beta'} \tag{3.123}$$

donde tanto $H^1, H^2.H^3$ dependen de $\{h_{\alpha\beta}, N, N^\alpha, \pi^{\alpha\beta}, \pi^N, \pi^\alpha\}$. Así tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{\delta H^1}{\delta h_{\alpha\beta}} &= -\int d^nx\delta\left[\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right)\right] \\
&= -\int d^nx\left[\delta\left(\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\right)\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right) + \frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\delta\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right)\right] \\
&= -\int d^nx\left[\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4}\delta(h^{-\frac{1}{2}})\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right)\right] \\
&+ \int d^nx\left[\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\delta(\pi^{\alpha'\beta'})\pi_{\alpha'\beta'} + \pi^{\alpha'\beta'}\delta(\pi_{\alpha'\beta'}) - p\delta(p)\right)\right] \\
&= -\int d^nx\left[\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4}\left(-\frac{1}{2}\right)h^{-\frac{3}{2}}\delta(h)\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right)\right] \\
&+ \int d^nx\left[\frac{16\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\underbrace{\delta(\pi^{\alpha'\beta'})}_{=0}\pi_{\alpha'\beta'} + \pi^{\alpha'\beta'}\delta(\pi_{\alpha'\beta'}) - p\delta(p)\right)\right]
\end{aligned} \tag{3.124}$$

es decir

$$\frac{\delta H^1}{\delta h_{\alpha\beta}} = \int d^n x \left[\frac{8\pi G N \epsilon}{c^4} h^{-\frac{3}{2}} \delta(h) \left(\pi^{\alpha'\beta'} \pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1} p^2 \right) - \frac{16\pi G N \epsilon}{c^4 \sqrt{h}} \left(\pi^{\alpha'\beta'} \delta(\pi_{\alpha'\beta'}) - p\delta(p) \right) \right] \tag{3.125}$$

pero

$$\boxed{\delta h = h h^{\alpha\beta} \delta h_{\alpha\beta}} \tag{3.126}$$

además tenemos que

$$\begin{aligned}
\delta(\pi_{\alpha'\beta'}) &= \frac{\delta \pi_{\alpha'\beta'}}{\delta h_{\alpha\beta}} \delta h_{\alpha\beta} = \frac{\delta[h_{\alpha'\alpha''} h_{\beta'\beta''} \pi^{\alpha''\beta''}]}{\delta h_{\alpha\beta}} \delta h_{\alpha\beta} \\
&= \left[\frac{\delta h_{\alpha'\alpha''}}{\delta h_{\alpha\beta}} h_{\beta'\beta''} + h_{\alpha'\alpha''} \frac{\delta h_{\beta'\beta''}}{\delta h_{\alpha\beta}} \right] \pi^{\alpha''\beta''} \delta h_{\alpha\beta} \\
&= (\delta^{\alpha}_{(\alpha'} \delta^{\beta}_{\alpha'')} h_{\beta'\beta''} + h_{\alpha'\alpha''} \delta^{\alpha}_{(\beta'} \delta^{\beta}_{\beta'')}) \pi^{\alpha''\beta''} \delta h_{\alpha\beta} \\
&= \left[\frac{1}{2} \left(\delta^{\alpha}_{\alpha'} \delta^{\beta}_{\alpha''} + \delta^{\beta}_{\alpha'} \delta^{\alpha}_{\alpha''} \right) h_{\beta'\beta''} + \frac{1}{2} \left(\delta^{\alpha}_{\beta'} \delta^{\beta}_{\beta''} + \delta^{\beta}_{\beta'} \delta^{\alpha}_{\beta''} \right) h_{\alpha'\alpha''} \right] \pi^{\alpha''\beta''} \delta h_{\alpha\beta} \\
&= (\delta^{\alpha}_{\alpha'} \pi^{\beta}_{\beta'} + \delta^{\alpha}_{\beta'} \pi^{\beta}_{\alpha'}) \delta h_{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{3.127}$$

es decir:

$$\boxed{\delta(\pi_{\alpha'\beta'}) = (\delta^{\alpha}_{\alpha'} \pi^{\beta}_{\beta'} + \delta^{\alpha}_{\beta'} \pi^{\beta}_{\alpha'}) \delta h_{\alpha\beta}} \tag{3.128}$$

entonces

$$\begin{aligned}
\pi^{\alpha'\beta'} \delta(\pi_{\alpha'\beta'}) &= \pi^{\alpha'\beta'} (\delta^{\alpha}_{\alpha'} \pi^{\beta}_{\beta'} + \delta^{\alpha}_{\beta'} \pi^{\beta}_{\alpha'}) \delta h_{\alpha\beta} \\
&= (\pi^{\alpha\beta'} \pi^{\beta}_{\beta'} + \pi^{\alpha'\alpha} \pi^{\beta}_{\alpha'}) \delta h_{\alpha\beta} \\
&= (2\pi^{\alpha\theta} \pi^{\beta}_{\theta}) \delta h_{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{3.129}$$

$$\boxed{\pi^{\alpha'\beta'} \delta(\pi_{\alpha'\beta'}) = 2\pi^{\alpha\theta} \pi^{\beta}_{\theta} \delta h_{\alpha\beta}} \tag{3.130}$$

además

$$\frac{\delta p}{\delta h_{\alpha\beta}} = \delta \left(h_{\alpha'\beta'} \pi^{\alpha'\beta'} \right) = \delta^{\alpha}_{(\alpha'} \delta^{\beta}_{\beta')} \pi^{\alpha'\beta'} = \pi^{\alpha\beta} \tag{3.131}$$

es decir:

$$\boxed{\delta p = \pi^{\alpha\beta} \delta h_{\alpha\beta}} \tag{3.132}$$

sustituyendo las ecuaciones (3.126), (3.130) y (3.132) en (3.125) tenemos

$$\begin{aligned}
\delta H^1 &= \int d^n x \left[\frac{8\pi G N \epsilon}{c^4} h^{-\frac{3}{2}} \delta(h) \left(\pi^{\alpha'\beta'} \pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1} p^2 \right) - \frac{16\pi G N \epsilon}{c^4 \sqrt{h}} \left(\pi^{\alpha'\beta'} \delta(\pi_{\alpha'\beta'}) - p\delta(p) \right) \right] \\
&= \int d^n x \left[\frac{8\pi G N \epsilon}{c^4} h^{-\frac{3}{2}} (h h^{\alpha\beta} \delta h_{\alpha\beta}) \left(\pi^{\alpha'\beta'} \pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1} p^2 \right) - \frac{16\pi G N \epsilon}{c^4 \sqrt{h}} \left(2\pi^{\alpha\theta} \pi^{\beta}_{\theta} \delta h_{\alpha\beta} - p\pi^{\alpha\beta} \delta h_{\alpha\beta} \right) \right] \\
&= \int d^n x \left[\frac{8\pi G N \epsilon}{c^4 \sqrt{h}} h^{\alpha\beta} \left(\pi^{\alpha'\beta'} \pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1} p^2 \right) - \frac{32\pi G N \epsilon}{c^4 \sqrt{h}} \left(\pi^{\alpha\theta} \pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2} p \pi^{\alpha\beta} \right) \right] \delta h_{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{3.133}$$

es decir

$$\boxed{\frac{\delta H^1}{\delta h_{\alpha\beta}} = \frac{8\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}} h^{\alpha\beta}\left(\pi^{\alpha'\beta'}\pi_{\alpha'\beta'} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{32\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\theta}\pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2}p\pi^{\alpha\beta}\right)} \tag{3.134}$$

Calculando δH^2:

$$-\delta H^2 = -\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\left[R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}R\right]\delta h_{\alpha\beta} + \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(\delta Z^\theta) \tag{3.135}$$

Donde

$$\delta Z^\theta := h^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\theta_{\alpha\beta} - h^{\alpha\theta}\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha} \tag{3.136}$$

Esto fue realizado en el capítulo I al cálcular la variación del Funcional de Einstein-Hilbert. Por otro lado tenemos que

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(\delta Z^\theta) = \int d^n x \frac{c^4 N}{16\pi G}\overline{\partial}_\theta(\sqrt{h}\delta Z^\theta) \tag{3.137}$$

Usando integración por partes y considerando las condiciones de frontera i.e. $\delta h_{\alpha\beta}|_{\partial\Sigma_t} = 0$ tenemos

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(\delta Z^\theta) = \int d^n x \frac{c^4 N}{16\pi G}\overline{\partial}_\theta(\sqrt{h}\delta Z^\theta) = -\int \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\partial}_\theta(N)\delta Z^\theta \tag{3.138}$$

Por otro lado tenemos que

$$\delta Z^\theta = h^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\theta_{\alpha\beta} - h^{\alpha\theta}\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha} \tag{3.139}$$

donde

$$\delta\Gamma^\theta_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}h^{\theta\sigma}\left(\overline{\partial}_\beta\delta h_{\alpha\sigma} + \overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma\beta} - \overline{\partial}_\sigma\delta h_{\alpha\beta}\right) \tag{3.140}$$

y

$$\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\alpha} = \frac{1}{2}h^{\sigma p}\left(\overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma p} + \overline{\partial}_\sigma\delta h_{p\alpha} - \overline{\partial}_p\delta h_{\sigma\alpha}\right) \tag{3.141}$$

puesto que N es una función y tenemos que $\overline{\partial}_\theta N = \overline{\nabla}_\theta N$ Así tenemos que

$$\begin{aligned}
-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\partial}_\theta(N)\delta Z^\theta = &-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\beta\delta h_{\alpha\sigma}) \\
&-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma\beta}) \\
&+\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\sigma\delta h_{\alpha\beta}) \\
&+\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma p} \\
&+\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_\sigma\delta h_{p\alpha}) \\
&-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_p\delta h_{\sigma\alpha})
\end{aligned} \tag{3.142}$$

Al aplicar nuevamente integración por partes y la condición de frontera $\delta h_{\alpha\beta}|_{\partial\Sigma_t} = 0$ el primer sumando de ecuación anterior toma la forma

$$\begin{aligned}
-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)\frac{1}{2}h^{\alpha\beta}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\beta\delta h_{\alpha\sigma}) &= \int d^n x \overline{\partial}_\beta\left(\frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}h^{\theta\sigma}\right)\delta h_{\alpha\sigma} \\
&= \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}_\beta\left(\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}h^{\theta\sigma}\right)\delta h_{\alpha\sigma} \\
&= \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\sigma(N)\delta h_{\alpha\sigma} \qquad (3.143)
\end{aligned}$$

análogamente cada una de las 6 integrales se transoforma en

$$-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma\beta}) = \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^\beta\overline{\nabla}^\sigma(N)\delta h_{\sigma\beta} \qquad (3.144)$$

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\overline{\partial}_\sigma\delta h_{\alpha\beta}) = -\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^\theta\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\beta}\delta h_{\alpha\beta} \qquad (3.145)$$

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_\alpha\delta h_{\sigma p}) = -\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}_\alpha(N)h^{\sigma p}\delta h_{\sigma p} \qquad (3.146)$$

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_\sigma\delta h_{p\alpha}) = -\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^p\overline{\nabla}^\alpha(N)\delta h_{p\alpha} \qquad (3.147)$$

$$-\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(N)h^{\alpha\theta}\frac{1}{2}h^{\sigma p}(\overline{\partial}_p\delta h_{\sigma\alpha}) = \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{32\pi G}\overline{\nabla}^\sigma\overline{\nabla}^\alpha(N)\delta h_{\sigma\alpha} \qquad (3.148)$$

por lo que las dos integrales anteriores se cancelan mutuamente. Así finalmente de las 6 integrales sólo sobreviven 4 y al usar la simetría del $h_{\alpha\beta} = h_{\beta\alpha}$ tenemos que

$$\int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}N}{16\pi G}\overline{\nabla}_\theta(\delta Z^\theta) = \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\frac{1}{2}\left[\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) + \overline{\nabla}^\beta\overline{\nabla}^\alpha(N) - 2h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}^\theta\overline{\nabla}_\theta(N)\right]\delta h_{\alpha\beta} \qquad (3.149)$$

$$= \int d^n x \frac{c^4\sqrt{h}}{16\pi G}\left[\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}^\theta\overline{\nabla}_\theta(N)\right]\delta h_{\alpha\beta} \qquad (3.150)$$

con lo que

$$\boxed{\frac{\delta H^2}{\delta h_{\alpha\beta}} = -\frac{c^4}{16\pi G}\left[-\sqrt{h}N\left(R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}R\right) + \sqrt{h}\left(\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}^\theta\overline{\nabla}_\theta(N)\right)\right]} \qquad (3.151)$$

Realizando cálculos semejantes se prueba que

$$\boxed{\frac{\delta H^3}{\delta h_{\alpha\beta}} = \overline{\nabla}_\theta\left(\pi^{\alpha\theta}N^\beta + \pi^{\theta\beta}N^\alpha - \pi^{\alpha\beta}N^\theta)\right)} \qquad (3.152)$$

ya que

$$\delta H^3 = \int d^n x \delta \left(2\pi^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\alpha N_\beta\right) \tag{3.153}$$

$$\delta(2\pi^{\alpha'\beta'}\overline{\nabla}_{\alpha'} N_{\beta'}) = 2\pi^{\alpha'\beta'}\delta\left(\overline{\nabla}_{\alpha'} N_{\beta'}\right)$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}
\delta(\overline{\nabla}_{\alpha'} N_{\beta'}) &= \frac{\partial\overline{\nabla}_{\alpha'} N_{\beta'}}{\partial h_{\alpha\beta}}\delta h_{\alpha\beta} \\
&= \frac{\partial}{\partial h_{\alpha\beta}}\left(\frac{\partial N_{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}} - \overline{\Gamma}^{\theta}_{\alpha'\beta'} N_\theta\right) \\
&= \underbrace{\frac{\partial^2 N_{\beta'}}{\partial x^{\alpha'}\partial h_{\alpha\beta}}}_{=0} - \frac{\partial\overline{\Gamma}^{\theta}_{\alpha'\beta'}}{\partial h_{\alpha\beta}} N_\theta - \underbrace{\overline{\Gamma}^{\theta}_{\alpha'\beta'}\frac{\partial N_\theta}{\partial h_{\alpha\beta}}}_{=0} \\
&= -\frac{\partial\overline{\Gamma}^{\theta}_{\alpha'\beta'}}{\partial h_{\alpha\beta}} N_\theta
\end{aligned} \tag{3.154}$$

pero

$$\begin{aligned}
\delta\overline{\Gamma}^{\theta}_{\alpha'\beta'} &= \frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\partial_{\beta'}\delta h_{\alpha'\sigma} + \partial_{\alpha'}\delta(h_{\sigma\beta'}) - \partial_\sigma\delta h_{\alpha'\beta'}) \\
&= \frac{1}{2}h^{\theta\sigma}(\partial_{\beta'}\delta(\delta^\alpha_{\alpha'}\delta^\beta_\sigma h_{\alpha\beta}) + \partial_{\alpha'}\delta(\delta^\beta_\sigma\delta^\alpha_{\alpha'} h_{\alpha\beta}) - \partial_\sigma(\delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_{\alpha'}\delta h_{\alpha\beta}) \\
&= \frac{1}{2}h^{\theta\sigma}\left(\delta^\alpha_{\alpha'}\delta^\beta_\sigma\partial_{\beta'}\delta h_{\alpha\beta} + \delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_\sigma\partial_{\alpha'}\delta h_{\alpha\beta} - \delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_{\alpha'}\partial_\sigma\delta h_{\alpha\beta}\right)
\end{aligned} \tag{3.155}$$

Con lo que tenemos

$$\begin{aligned}
\int d^n x 2\pi^{\alpha'\beta'}\delta\left(\overline{\nabla}_{\alpha'} N_{\beta'}\right) &= -\int d^n 2\pi^{\alpha'\beta'} N_\theta\left(\frac{1}{2}h^{\theta\sigma}\left(\delta^\alpha_{\alpha'}\delta^\beta_\sigma\partial_{\beta'}\delta h_{\alpha\beta} + \delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_\sigma\partial_{\alpha'}\delta h_{\alpha\beta} - \delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_{\alpha'}\partial_\sigma\delta h_{\alpha\beta}\right)\right) = \\
&\int d^n x\left(\partial_{\beta'}(\pi^{\alpha'\beta'} N_\theta h^{\theta\sigma}\delta^\alpha_{\alpha'}\delta^\beta_\sigma)\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&\int d^n x\left(\partial_{\alpha'}(\pi^{\alpha'\beta'} N_\theta h^{\theta\sigma}\delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_\sigma)\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&- \int d^n x\left(\partial_\sigma(\pi^{\alpha'\beta'} N_\theta h^{\theta\sigma}\delta^\beta_{\beta'}\delta^\alpha_{\alpha'})\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&= \int d^n x\left(\partial_{\beta'}(\pi^{\alpha\beta'} N_\theta h^{\theta\beta}) + \partial_{\alpha'}(\pi^{\alpha'\beta} N_\theta h^{\theta\alpha}) - \partial_\sigma(\pi^{\alpha\beta} N_\theta h^{\theta\sigma})\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&= \int d^n x\left(\nabla_{\beta'}(\pi^{\alpha\beta'} N_\theta h^{\theta\beta}) + \nabla_{\alpha'}(\pi^{\alpha'\beta} N_\theta h^{\theta\alpha}) - \nabla_\sigma(\pi^{\alpha\beta} N_\theta h^{\theta\sigma})\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&= \int d^n x\left(\nabla_{\beta'}(\pi^{\alpha\beta'} N^\beta) + \nabla_{\alpha'}(\pi^{\alpha'\beta} N^\alpha) - \nabla_\sigma(\pi^{\alpha\beta} N^\sigma)\right)\delta h_{\alpha\beta} \\
&= \int d^n x\nabla_\theta\left(\pi^{\alpha\theta} N^\beta + \pi^{\theta\beta} N^\alpha - \pi^{\alpha\beta} N^\theta\right)\delta h_{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{3.156}$$

finalmente $\delta H^{Grav} = \delta H^1 + \delta H^2 + \delta H^3$

$$\begin{aligned}\frac{\delta(H^{Grav})}{\delta h_{\alpha\beta}} &= \frac{8\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}h^{\alpha\beta}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{32\pi GN\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\theta}\pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2}p\pi^{\alpha\beta}\right) \\ &- \frac{c^4}{16\pi G}\left(-\sqrt{h}N\left(\overline{R}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\overline{R}h^{\alpha\beta}\right) + \sqrt{h}\left(\overline{\nabla}^{\alpha}\overline{\nabla}^{\beta}(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_{\theta}\overline{\nabla}^{\theta}(N)\right)\right) \\ &+ \overline{\nabla}_{\theta}\left(\pi^{\alpha\theta}N^{\beta} + \pi^{\theta\beta}N^{\alpha} - \pi^{\alpha\beta}N^{\theta}\right) \end{aligned} \tag{3.157}$$

3.6. El Camino hacía la ϵ-Gravedad Cuántica Canónica

Mediante el proceso de *Cuantización Canónica* es posible tener una Teoría Cuántica de Campos Gravitatoria

La Cuantización Canónica es un procedimiento que asigna a cada magnitud física (expresada en términos de las coordenadas canónicas del sistema clásico) un operador hermitico sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ al asignar a las variables canónicas q^i, p_j los operadores $\overline{q}^i$, $\overline{p}_j$ respectivamente que satisfacen:

- $$[\overline{q}^i, \overline{q}^j] = 0 \tag{3.158}$$

- $$[\overline{p}_i, \overline{p}_j] = 0 \tag{3.159}$$

- $$[\overline{q}^i, \overline{p}_j] = i\hbar\delta^i_j \tag{3.160}$$

donde $[\cdot,\cdot]$ es el conmutador de operadores, $\hbar$ es la *Constante de Planck Reducida* $\hbar = h/2\pi$ y δ^i_j es la delta de Kronnecker presenta una via posible al problema de *Gravedad Cuántica.*

En la versión de Teoría de Campos tenemos:

- $$\phi_i(t,x), \pi_j(t,y)] = i\hbar\delta_{ij}\delta^3(x-y) \tag{3.161}$$

- $$[\pi_i(t,y), \pi_j(t,x)] = 0 \tag{3.162}$$

- $$[\phi_i(t,x), \pi_j(t,y)] = 0 \tag{3.163}$$

donde $\phi_i(t,x)$ son los campos del sistema y $\pi_j(t,x)$ son los *momentos canónicos conjugados.* De esta forma es posible aplicar el proceso anterior denominado *Segunda Cuantización* al sistema de ADM proporcionando la *Gravedad Cuántica Canónica.*

Conclusiones

Se ha realizado una revisión del Formalismo de ADM, ampliando las ecuaciones al caso en que la foliación por hipersuperficies Σ_t sea espacial o temporal. En el presente trabajo se trató de ser lo más explícito posible para no dejar lugar a dudas. La presente tesis de doctorado en matemáticas pretende:

- Dar una introducción a la Gravedad Cuántica Canónica para aquellos que estén interesados en estos temas. Para quien no tenga una formación formal en física y se encuentre interesado pueda conocer acerca de lo que se trabaja.
- Entender realmente si la vía de la Gravedad Cuántica Canónica es una posible Teoría de Unificación y, en dado caso que no lo sea, qué es lo que le falta o no cumple.
- Presentar las ecuaciones Hamilton de la Relatividad General en el caso de que la foliación sea de tipo espacio-tiempo.

Cómo resultado fundamental del presente trabajo se presenta el siguiente teorema:

Teorema 3.6.1 *ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM*
Consideremos una variedad M^{n+1} espacio-temporal sin frontera foliada por hipersuperficies (espaciales o temporales) de la forma Σ_t i.e. $M \cong \mathbb{R} \times \Sigma_t$ sujeta a la condición de frontera $\delta h_{\alpha\beta}|_{\partial\Sigma_t} = 0$, entonces Las ϵ-ecuaciones de Hamilton de ADM son

$$\dot{h}_{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta \pi^{\alpha\beta}} = -\frac{32\pi G N}{c^4\sqrt{h}\epsilon}\left(\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p h_{\alpha\beta}\right) + \overline{\nabla}_\alpha N_\beta + \overline{\nabla}_\beta N_\alpha \tag{3.164}$$

y

$$\begin{aligned} -\dot{\pi}^{\alpha\beta} = \frac{\delta H^{Grav}}{\delta h_{\alpha\beta}} &= \frac{8\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}} h^{\alpha\beta}\left(\pi^{\alpha\beta}\pi_{\alpha\beta} - \frac{1}{n-1}p^2\right) - \frac{32\pi G N\epsilon}{c^4\sqrt{h}}\left(\pi^{\alpha\theta}\pi^{\beta}_{\theta} - \frac{1}{2}p\pi^{\alpha\beta}\right) \\ &- \frac{c^4}{16\pi G}\left(-N\sqrt{h}\left(\overline{R}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\overline{R}h^{\alpha\beta}\right) + \sqrt{h}\left(\overline{\nabla}^\alpha\overline{\nabla}^\beta(N) - h^{\alpha\beta}\overline{\nabla}_\theta\overline{\nabla}^\theta(N)\right)\right) \\ &+ \overline{\nabla}_\theta\left(-\pi^{\alpha\theta}N^\beta - \pi^{\theta\beta}N^\alpha + \pi^{\alpha\beta}N^\theta\right) \end{aligned} \tag{3.165}$$

que generaliza las ecuaciones Hamiltonianas de ADM de la Relatividad General al caso en que la foliación sea espacial, o espacio-temporal.

En la actualidad considero que todo se encuentra oculto por una nube de tecnicismos. Dar una comprensión clara y profunda es importante para poder continuar el desarrollo.

La formulación de ADM tiene puntos significativos importantes, como el hecho de que es usual que se pida que la foliación sea por hipersuperficies espaciales y no del tipo espacio-tiempo. Esto es debido a que se pretende preservar la *Causalidad* del espacio-tiempo. Se han presentado las ecuaciones de ADM en este contexto donde observamos que las ecuaciones no son invariantes bajo el factor ϵ.

Este pequeño factor hace cambiar las soluciones de la ecuación diferencial surgida en las ecuaciones de la dinámica de ADM, causando diferentes soluciones. La solución depende fuertemente de este hecho.

No me atrevería a decir si físicamente es posible una foliación de estas condiciones, aunque la interpretación de este hecho es interesante. Queda revisar las ecuaciones en casos sencillos y examinar el tipo de soluciones que surgen. Esto podría realizarse para un agujero negro.

Para partículas materiales las ecuaciones en el caso estándar se reducen a las ecuaciones de Hamilton de ADM. En el caso que consideremos partículas que se muevan por arriba de la velocidad de la luz tendríamos una foliación cuyo vector dirección sería espacial y por lo tanto $\epsilon = +1$. De esta forma obtenemos las ecuaciones dinámicas para este tipo de Universos dándonos cuenta que la dinámica del mismo difiere a la versión clásica. (i.e. aquella cuya foliación esta dada por una Variedad de Cauchy)

Esto nos lleva a preguntarnos si este tipo de Universo tiene sentido físicamente.

Bibliografía

[ADM59] Richard Arnowitt, Stanley Deser, and Charles W Misner. *Dynamical structure and definition of energy in general relativity*, volume 116. APS, 1959.

[Aso04] M. Asorey. *Teoría cuántica de Yang-Mills. La Generación de la Masa.* 01 2004.

[Ber02] Edmund Bertschinger. *Hamiltonian formulation of general relativity.* 2002.

[Bli17] Carson Blinn. *Schwarzschild Solution to Einstein's General Relativity.* 2017.

[BN20] Israel Bellanato Núñez. *Introducción a las variedades de Einstein.* 2020.

[Boj10] Martin Bojowald. *Canonical gravity and applications: cosmology, black holes, and quantum gravity.* Cambridge University Press, 2010.

[Car97] Sean M Carroll. *Lecture notes on general relativity.* 1997.

[Cha17] Sumanta Chakraborty. *Boundary terms of the Einstein–Hilbert action.* Springer, 2017.

[Chr12] PT Chrusciel. *Lectures on energy in general relativity, kraków, march-april 2010.* 2012.

[dAF+94] Vittorio de Alfaro, Alexandre T Filippov, et al. *Hamiltonian Formalism for Black Holes and Quantization.* 1994.

[dC] Teoría Clásica de Campos. *Landau y Lifschitz.*

[DD15] Mirjana Dalarsson and Nils Dalarsson. *Tensors, relativity, and cosmology.* Academic Press, 2015.

[DH09] Ethan Dyer and Kurt Hinterbichler. *Boundary terms, variational principles, and higher derivative modified gravity*, volume 79. APS, 2009.

[DH21] Sebastian De Haro. *Noether's theorems and energy in general relativity.* 2021.

[GH77] Gary W Gibbons and Stephen W Hawking. Action integrals and partition functions in quantum gravity. *Physical Review D*, 15(10):2752, 1977.

[Giu14] Domenico Giulini. *Dynamical and Hamiltonian formulation of general relativity.* Springer, 2014.

[Hoy06] Peter Hoyng. *Relativistic astrophysics and cosmology: A primer.* Springer Science & Business Media, 2006.

[Jha21] Raghav Govind Jha. *Notes on Quantum Mechanics using Lagrangian approach.* 2021.

[Jha23] Rishabh Jha. *Introduction to Hamiltonian formulation of general relativity and homogeneous cosmologies.* 2023.

[JS98] Jorge V José and Eugene J Saletan. *Classical dynamics: a contemporary approach.* Cambridge University Press, 1998.

[Kie12] C. Kiefer. *Quantum Gravity: Third Edition.* International Series of Monographs on Physics. OUP Oxford, 2012.

[MC88] Pierre Molino and Grant Cairns. *Riemannian foliations*, volume 73. Springer, 1988.

[McL21] Robert J McLeod. *A Brief Review Noether's Theorems and their Application to General Relativity.* 2021.

[Mis57] Charles W Misner. *Feynman quantization of general relativity*, volume 29. APS, 1957.

[Pen65] Roger Penrose. *Gravitational collapse and space-time singularities*, volume 14. APS, 1965.

[Poi04] Eric Poisson. *A relativist's toolkit: the mathematics of black-hole mechanics.* Cambridge university press, 2004.

[RG+20] Ignacio Ruiz García et al. *De la Mecánica Clásica a la Geometría Simpléctica.* 2020.

[Rov12] Vladimir Rovenski. *Foliations on Riemannian manifolds and submanifolds.* Springer Science & Business Media, 2012.

[SF10] Thomas P Sotiriou and Valerio Faraoni. *f (R) theories of gravity*, volume 82. APS, 2010.

[Sha09] Pankaj Sharan. *Spacetime, geometry and gravitation.* Springer, 2009.

[Soc13] M Socolovsky. *Rindler space and Unruh effect.* 2013.

[Ton06] Francis Tong. *A Hamiltonian Formulation of General Relativity.* 2006.

[VMM14] Eleonora Villa, Sabino Matarrese, and Davide Maino. *Cosmological dynamics: from the Eulerian to the Lagrangian frame. Part I. Newtonian approximation*, volume 2014. IOP Publishing, 2014.

[Whe02] Nicholas Wheeler. *Classical/Quantum Dynamics in a Uniform Gravitational Field: An Unobstructed Free Fall.* 2002.

[WYEHO16] MI Wanas, Nabil L Youssef, W El Hanafy, and Samah N Osman. Einstein geometrization philosophy and differential identities in pap-geometry, 2016.